
ESG경영(환경분야) 운영실태 감사 결과보고서

2024. 11.

국토안전관리원
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 현황	4
1. 환경경영 체계 및 에너지 관리 현황	4
2. 탄소중립 이행을 위한 주요 사업	7
3. 탄소중립 · 친환경 문화 확산	10
III. 감사결과	13
1. 감사결과 총괄	13
2. 폐기물 처리에 대한 용역 발주 개선	17
3. 폐기물 분리배출 실태	23
4. 임차청사 환경미화 근로자의 보안출입관리 미흡	29
5. 임차기기 사용 시 고효율에너지기자재 사용 미흡	34
6. 에너지이용 합리화 추진 업무 이행 미흡	38
7. (모범사례) 폐교를 활용한 공간 재구축	45
8. (모범사례) 점검대차 발전기용 매연저감 장치 설치	49
9. (모범사례) 친환경 탄소중립 챌린지 및 캠페인	52
10. (모범사례) SMART 차량관리 시스템 도입	55

표 목차

[표 1] 감사 중점사항	2
[표 2] 참여 감사인 현황	3
[표 3] 2024년 관리원 환경경영 전략과제 및 성과지표	5
[표 4] 환경경영 성과지표별 연도별 목표	5
[표 5] 에너지·용수 사용량 및 폐기물 발생량 5개년 현황	7
[표 6] 2024년 관리원 사업과 연관한 환경경영 성과지표	8
[표 7] 2021년~2023년 공공건축물 성능개선대상 선정 현황	9
[표 8] 「에너지 이용 합리화 규정」상 이행 필요 사항	10
[표 9] 감사결과 총괄	13
[표 10] 폐기물 처리 용역 계약 현황(직접)	18
[표 11] 폐기물 발생되는 용역 현황(간접)	19
[표 12] 실내시험 용역 현황	20
[표 13] 실내시험 콘크리트 시편 발생 현황	21
[표 14] 사무실 폐기물 처리 흐름	25
[표 15] 국토안전관리원 청사별 환경미화 담당자 현황	30
[표 16] ☐실 관리 임차기기 현황	35
[표 17] ☐실 관리 임차기기 세부사항	35
[표 18] 이행 여부 점검 결과	40
[표 19] 에너지 지킴이 활동 내용 점검 결과	42
[표 20] 교육 이행 점검 결과	43
[표 21] 관리원의 차량 분류표	55
[표 22] 모바일 차량관리 시스템 도입 시 기대효과	56

그림 목차

[그림 1] 환경경영 지배구조	4
[그림 2] 관리원 환경경영 성과관리 체계	6
[그림 3] 공공건축물 성능개선 지원 업무 절차	9
[그림 4] 성능개선 대상 선정 절차 및 배점항목	9
[그림 5] 허가받지 않은 업체가 수행한 용역의 폐기물 전경 등	19
[그림 6] 연도별 콘크리트 시편 총무게 현황	21
[그림 7] 실내시험 용역 업체 폐기물 관리 현황	21
[그림 8] ESG경영 추진계획 ('24.4.)	24
[그림 9] 폐기물 배출 실태	26
[그림 10] 사무실 분리배출 실태	27
[그림 11] 국토안전실증센터 시범 사업장	46
[그림 12] 국토안전실증센터 조감도	47
[그림 13] 특수교에 설치된 점검대차 및 디젤 사용 전경	49
[그림 14]  대교 매연농도 변화	50
[그림 15]  교 매연농도 변화	51
[그림 16] 친환경 탄소중립 챌린지	53
[그림 17] 친환경 탄소중립 캠페인	54
[그림 18] 모바일 차량관리 시스템 예시	57

1. 감사배경 및 목적

정부는 기후위기 대응을 위한 탄소중립을 목표로 2050년까지 국가 전체에서 배출되는 온실가스를 ‘제로’ 수준으로 만들겠다는 ‘2050 탄소중립 선언’을 2020년 선언하였으며, 2021년에는 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 기존의 24.4% 감축목표에서 대폭 상향된 40% 감축목표를 설정하였다. 또한 2022년에는 탄소중립 및 녹색성장을 균형있게 추진하기 위한 ‘탄소중립 녹색성장 위원회’를 출범하였고, 국가 온실가스 감축목표를 달성하기 위해 재생에너지 비중을 확대하는 정책을 추진하고 있다.

국토안전관리원(이하 ‘관리원’)은 이러한 정부 정책에 발맞추어 2021년 ESG경영을 선포하였으며, 2022년부터는 ESG 경영을 체계적으로 추진하기 위해 ESG 실적을 점검하고, ESG 위원회를 개최하여 ESG 경영 방향을 점검하고 이를 중장기 경영목표 등 기관 전략에 반영하여 추진하고 있다. 또한 ESG 업무의 효율적인 수행을 위해 조직개편을 실시하였으며, ㉠본부 내 ㉡실을 설치¹⁾(2024. 11. 1.)하였다.

이와 같이 친환경²⁾ 및 탄소중립³⁾ 정책의 중요성이 강조됨에 따라 감사실은 현재 기관의 친환경 및 탄소중립 관련 정책들이 정부정책에 부응하는지 여부를 판단하고, 친환경 및 탄소중립 관련 규정을 위반하는 요소가 없는지 확인하여 개선방안을 제시하고자 2024년 연간 감사 계획에 반영하여 본 감사를 실시하게 되었다.

1) ㉠팀('18) → ㉡실('19) → ㉢실('22) → ㉣실('23) → ㉤실('24.11)

2) 자연환경을 오염하지 않고 자연 그대로의 환경과 잘 어울리는 일

3) 탄소를 배출하는 만큼 그에 상응하는 조치를 취하여 실질 배출량을 '0'으로 만드는 일

2. 감사범위 및 중점

감사실은 이번 감사에서 관리원의 친환경 및 탄소중립 이행을 위한 사업들이 어느 정도 정부정책과 부합하는지 살펴보고, 기관의 ESG경영체계 중 환경분야의 목표·전략·과제 및 제도이행이 적정한 지에 중점을 두고 2021년부터 2024년 6월까지 실시한 친환경 및 탄소중립과 관련된 업무 전반을 감사하였다.

관리원의 환경분야 업무 체계를 분류하였을때 [표 1]과 같이 경영체계, 관리원 사업, 문화확산 범주로 나눌 수 있으며, 해당 범주에 따라 감사 중점사항을 도출하였다.

[표 1] 감사 중점사항

구 분	감사 중점사항
환경경영 체계 확립	○ KALIS safety+ ESG경영 실천계획 중 환경 분야의 목표설정과 전략·과제의 적정성
탄소중립 이행을 위한 관리원 사업	○ ESG경영 실천계획 중 환경 분야 전략과제에 포함된 사업들의 목표 달성을 위한 노력의 적정성
탄소중립·친환경 문화 확산	○ 탄소중립·친환경 캠페인의 효과성 검토 ○ 탄소중립·친환경 관련 제도 이행 유무 확인 ○ 탄소중립·환경 교육 시행 여부 및 실효성 검토

‘환경경영 체계 확립’ 분야에서 ESG경영 실천계획의 목표 설정이 도전적이고 현실성이 있는지 검토하였고, ‘탄소중립 이행을 위한 관리원 사업’ 분야에서는 「2024 KALIS safety+ESG경영 실천계획(안)」의 환경분야 전략과제에 포함된 관리원 사업들의 목표 달성 노력을 확인하였으며, ‘친환경 문화 확산’ 분야에서는 「에너지이용합리화법», 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 등 관련 규정의 이행 정도를 검토하였다. 또한, 감사 기간 중 모범사례 발굴을 통해 적극적 업무 수행을 유도하고자 노력하였다.

3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

실지감사에 앞서 2024. 9. 23. 기관에 감사계획을 통보하였으며, 2024. 9. 26. 감사 대상부서와의 사전회의를 통해 감사배경을 설명하고 협조사항을 전달하였으며, 발생가능한 애로 사항에 대해 청취하였다. 그리고 2024. 9. 26.부터 2024. 10. 2. 까지 실시한 자료수집 기간 동안 감사실은 부서에서 생산한 환경 관련 계획(안), 결과보고서, 계약 서류, 지속가능경영보고서, 관련 규정 등을 수집·분석하였으며 담당자 인터뷰를 진행하였다.

그리고 위와 같은 과정에서 폐기물 처리 관련 규정 이행 정도가 미흡한 점을 발견하여, 폐기물 처리 관련 감사 경험이 있는 한국승강기안전공단 감사실 인력의 지원을 요청하여 본 감사에 참여하였다.

감사실은 감사결과와 관련하여 2024. 11. 14. 환경 관련 업무를 담당하고 있는 관계부서 실장 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하여, 주요 감사결과 및 향후 처리대책 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 반영하고 내부 검토를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

[표 2] 참여 감사인 현황

직위	성명	직위	성명
실장		직원	
부장		직원	
과장		공무대리	
과장		한국승강기안전공단	

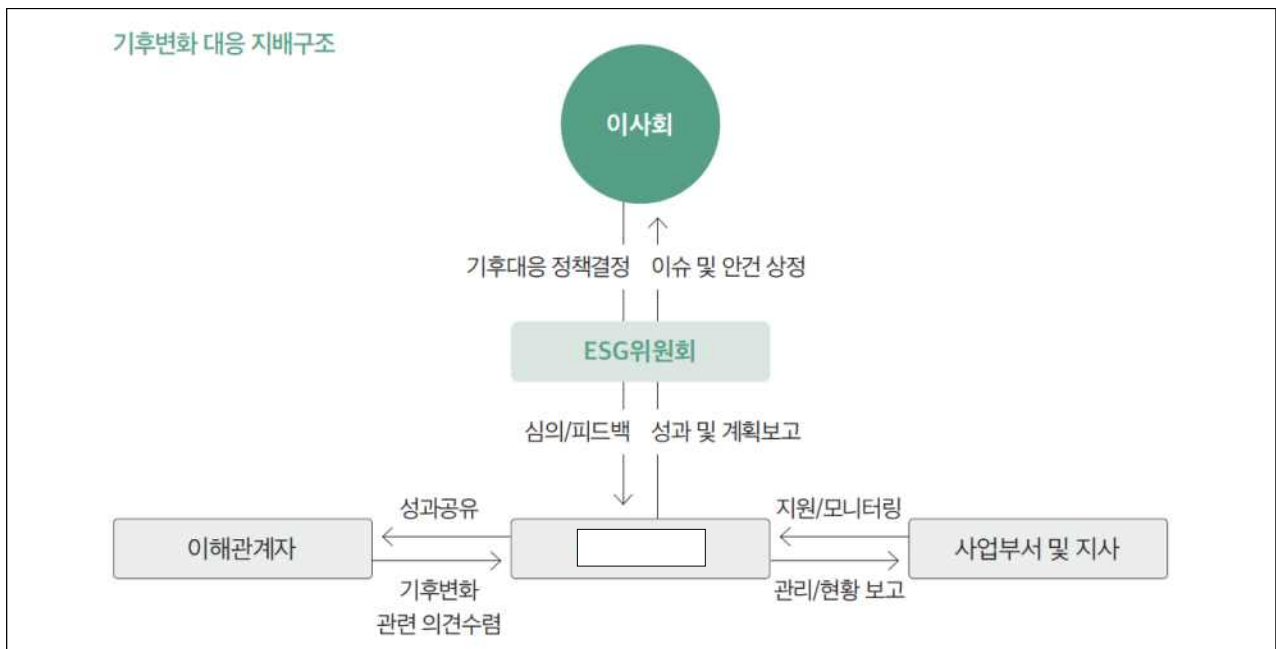
* 폐기물 처리 관련 규정 이행 정도 검토를 위한 관련 분야 감사 경력자 참여

1. 환경경영 체계 및 에너지 관리 현황

가. 환경경영 체계

관리원은 2021년 ESG경영을 선포한 이후 환경경영을 ESG경영 세부사업으로 수행하고 있다. 기후변화 등 환경경영의 체계적인 관리를 위해 이사회 산하 ESG 위원회를 두었으며, ESG경영 전략의 수립·시행 및 총괄 업무는 **토실**이 수행하고 있다.

[그림 1] 환경경영 지배구조



* 2022~2023 국토안전관리원 지속가능경영보고서 발채

환경경영을 위해 매년 기관의 ESG 경영 실천 계획(안)⁴⁾을 작성하고 있으며, 환경경영 체계 구축을 위해 [표 3]과 같이 전략과제 및 성과지표를 선정하여 관리하고 있다.

4) KALIS safety+ESG경영 실천계획(안)

[표 3] 2024년 관리원 환경경영 전략과제 및 성과지표

전략과제	성과지표	담당부서
1. 친환경경영 체계 확립	환경경영 체계 수립: ISO14001 인증	토실
	온실가스 감축목표 이행률	해실
2. 탄소중립 이행을 위한 그린리모델링 촉진	그린리모델링 에너지 성능확보 및 복합성능개선 향상	표실
	공공건축물 에너지 성능개선 지원	표실
3. 환경변화에 대응하는 시설물 안전관리	해체계획서 수립 기준수준 향상	특실
	기반시설 사용수명 향상 지원	토실
4. 친환경 문화 확산	건설현장 탄소중립 ESG 지원	토실 (X개 참본부)
	유희시설 활용사업 발굴을 통한 공간 가치 재부여	중실 외
	친환경 자동차 도입률	해실

* 2024 KALIS safety+ ESG경영 실천계획(안) 발채

나. 환경경영 전략 목표

관리원은 환경경영 성과지표의 성과측정을 위해 연도별 목표치를 설정하고, 반기별로 성과지표에 대한 실적점검을 수행하고 있다.

[표 4] 환경경영 성과지표별 연도별 목표

성과지표	담당부서	연도별 목표치				단위
		24년	25년	26년	27년	
환경경영 체계 수립: ISO14001 인증	해실	인증유지	인증획득	인증유지	인증유지	-
온실가스 감축목표 이행률 ⁵⁾	해실	38	40	42	44	%
그린리모델링 에너지 성능확보 및 복합성능개선 향상 ⁶⁾	표실	40.75	48.90	58.69	68.33	%
공공건축물 에너지 성능개선 지원 ⁷⁾	표실	53	64	77	93	건
해체계획서 수립 기준수준 향상 ⁸⁾	특실	38.36	46.03	55.24	66.29	%

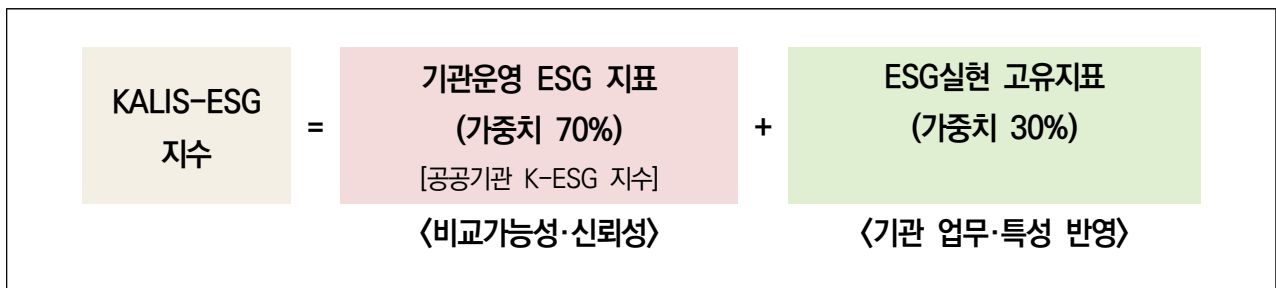
[표 4] 환경경영 성과지표별 연도별 목표(계속)

성 과 지 표	담당부서	연 도 별 목 표 치				단 위
		24년	25년	26년	27년	
기반시설 사용수명 향상 지원 ⁹⁾	토실	160	180	200	220	건
건설현장 탄소중립 ESG 지원 ¹⁰⁾	형실 (X개 참본부)	200	500	700	800	건
유희시설 활용사업 발굴을 통한 공간 가치 재부여	중실 외	협의홍보	사업추진	사업추진	사업추진	비계량
친환경 자동차 도입률 ¹¹⁾	해실	100	100	100	100	%

* 2024 KALIS safety+ ESG경영 실천계획(안) 발체

성과지표는 비교가능성과 신뢰성을 고려한 전문기관이 평가하는 ‘기관운영 ESG 지표’와 관리원 고유사업 연관성 등을 반영한 ‘ESG실현 고유지표’로 구분하고, 이를 결합한 종합지수로 관리하고 있다. 해당 지수는 2027년 KALIS-ESG 지수 95점¹²⁾을 목표로 연도별 상향목표를 설정하여 실적을 점검하고 있다.

[그림 2] 관리원 환경경영 성과관리 체계



* 2022~2023 국토안전관리원 지속가능경영보고서 발체

- 5) 기준배출량(2018년 전기사용량 및 유류사용량) 대비 연도별 목표치 이행률
 6) (녹색건축물 전환율 × 50%) + (복합성능개선율 × 50%)
 7) 당해연도 건축물 성능개선 대상 선정 건
 8) (해체계획서 부적정 건수/해체계획서 검토 건수) × 100
 9) (시설물 안전확인 점검 건수) + (관리주체 안전관리 지원 건수)
 10) 현장점검 시 교육 실시 명단
 11) (하이브리드차수+전기차수+수소전기차수)/(총구입또는 임차수-환친차 구입 또는 임차 의무화 제외수)
 12) '23년 82.6점 → '24년 84점 → '25년 88점 → '26년 92점 → '27년 95점

다. 에너지 관리 현황

관리원은 환경경영시스템¹³⁾ 절차서에 따라 환경 운영관리를 위해 에너지 사용량 데이터, 용수 사용량 데이터, 폐기물 발생량데이터를 관리하고 있으며, 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따라 해당 내역을 정기적으로 공시하고 있다.

[표 5] 에너지·용수 사용량 및 폐기물 발생량 5개년 현황

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
에너지사용량 (단위:TJ)	24.2	6.8	6.5	6.5	6.7
용수 사용량 (단위:ton)	5,310	5,977	5,825	3,096	3,796
폐기물 발생량 (단위:ton)	30.8	28.5	32.9	26.8	27.2

* 국토안전관리원 알리오 공시자료 재구성

에너지사용량은 2018년 24.2TJ에서 2019년 6.8TJ로 큰 폭의 감소량을 보여 주는데 이는 사용량 측정방법¹⁴⁾이 달라짐에 기인하는 것이며, 용수사용량은 2020년 5,825ton 대비 2021년 3,096ton으로 큰 폭의 감소량을 보여주는데 이 또한 대표사업장(본관)에 한정된 사용량 측정으로 변경됨에 따라 발생한 감소량이다. 폐기물 발생량은 큰 변동없이 매해 비슷한 수준으로 5년 평균 29.2ton의 폐기물이 발생하고 있는 것을 확인할 수 있다.

2. 탄소중립 이행을 위한 주요 사업

가. 개요

관리원은 [표 6]과 같이 환경경영 체계 구축을 위해 사업과 연관한 성과지표를 가지고 있다. 해당 사업은 ① 공공건축물 성능개선 지원 ② 그린리모델링 사업 ③ 해체계획서 검토 ④ 기반시설 사용수명 향상 지원 이다. 금회 감사에서는 감사의

13) 국토안전관리원은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 획득(2023. 8. 8.)

14) '18년까지 사용 건물 모두를 포함하였으나, '19년부터 자체 건물인 인재교육관의 사용량만 집계

중복성을 피하고 감사의 실효성을 높이기 위해 ① 공공건축물 성능개선 지원 사업을 중점 검토¹⁵⁾하였다.

[표 6] 2024년 관리원 사업과 연관한 환경경영 성과지표

전략과제	성과지표	담당부서
탄소중립 이행을 위한 그린 리모델링 촉진	① 공공건축물 에너지 성능개선 지원	표실
	② 그린리모델링 에너지 성능확보 및 복합성능개선 향상	표실
환경변화에 대응하는 시설물 안전관리	③ 해체계획서 수립 기준수준 향상	특실
	④ 기반시설 사용수명 향상 지원	토실

* 2024 KALIS safety+ ESG경영 실천계획(안) 발채

나. 주요내용 및 특징

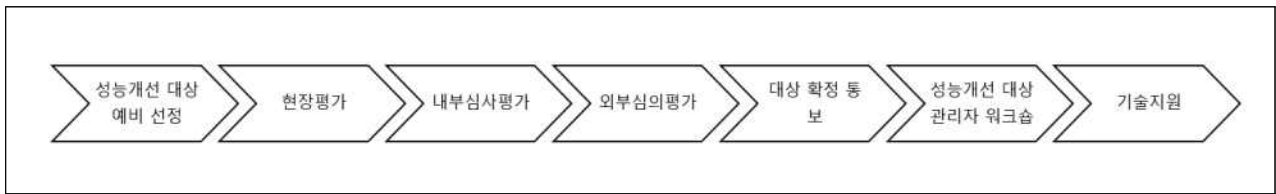
‘공공건축물 성능개선 지원’ 사업은 「녹색건축물 조성지원법」 제13조(기존 건축물의 에너지성능 개선기준), 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」 제9조의2(공공건축물의 에너지 소비량 공개), 「녹색건축물 조성 지원법 시행규칙」 제6조(기존 건축물의 종류 및 공사의 범위), 「기존 건축물의 에너지성능 개선기준」에 의거하여 기존 공공건축물 약 7백만동의 관리 및 안전성 확보와 건축물의 효율적 이용을 위한 노후 건축물의 성능개선을 지원하고자 수행하고 있다.

‘공공건축물 성능개선 지원’ 사업은 에너지소비량 보고대상 기준에 따른 6개 용도¹⁶⁾ 시설물 중 에너지 다소비 및 노후 공공건축물을 성능개선 대상 시설로 선정하여 대상 시설물에 대해 성능개선을 요구 및 통보하며, 성능개선 사업계획 추진을 지원하고 있다. 업무절차는 [그림 3]과 같다.

15) ② 그린리모델링 사업은 2024년 국무조정실 정부합동 부패예방추진단에서 사업 전반에 대해 점검을 하여 「공공감사에 관한 법률」 제33조(중복감사 금지)를 준수하고자 금회 감사에서 제외. ③ 해체계획서 검토는 총 8개 항목에 대해 검토하여 ‘적정’, ‘조건부 적정’, ‘부적정’으로 판단을 하며, 환경과 관련되는 항목은 ‘환경관리계획’ 1개만 해당된다. 1개의 항목으로 해체계획서 검토 업무의 개선사항을 도출하기에는 실효성이 부족하여 금회 감사의 검토 대상에서 제외. ④ 기반시설 사용수명 향상 지원 업무는 2024년 감사원의 「시설물 안전점검·진단제도 운영실태」 감사 대상에 포함되어 중복감사를 방지하기 위해 금회 감사 대상에서 제외

16) 「건축법 시행령」 별표 1의 ‘문화 및 집회시설’, ‘운수시설’, ‘병원’, ‘학교 중 고등학교, 전문대학, 대학, 대학교 및 같은 호 바목에 따른 도서관’, ‘수련시설’, ‘업무시설’

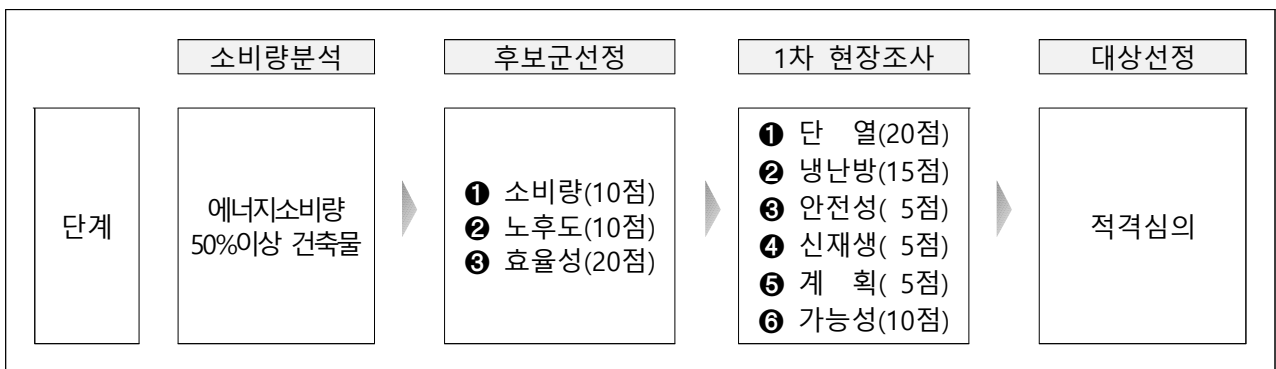
[그림 3] 공공건축물 성능개선 지원 업무 절차



* [표]실 업무매뉴얼 재구성

‘성능개선 대상 예비 선정’ 부터 ‘대상 확정 통보’ 단계까지 업무를 세분화 하면, 먼저 소비량 분석을 통해 지역·용도·규모별 에너지 소비량 상위 50% 이내의 공공건축물을 예비 선정한다. 소비량 분석을 위해 ‘공공건축물 에너지소비량 정보 관리시스템(PEIS)’ 에서 자료를 추출하며 해당 시스템은 [주]원에서 운영하고 있다. 다음 단계는 후보군 선정과, 1차 현장조사 단계이며 해당 단계별 점검 항목별 배점을 통해 높은 점수 순서로 후보군을 선정한다. 단계별 절차 및 배점항목은 아래 [그림 4]와 같고, 최근 3년간 선정된 성능개선 대상 현황은 [표 7]과 같다.

[그림 4] 성능개선 대상 선정 절차 및 배점항목



* '22년 공공건축물 성능개선 후보군 선정 및 1차 현장조사 계획(안) 재구성

[표 7] 2021년~2023년 공공건축물 성능개선대상 선정 현황

구분	2021년	2022년	2023년
공공건축물 성능개선 대상 선정 건수	30건	36건	47건

* 감사 제출 자료 재구성

해당 사업부서는 전반적으로 업무절차를 잘 준수하고 공공건축물의 성능개선에 기여하고 있는 것으로 확인되었다. 시스템 입력정보의 오류와 성능개선 이행률의 강제성이 부족하다는 점이 확인되었으나, 해당 부서에서는 관계부서¹⁷⁾와 협의하여 추진 중인 것으로 확인되었다.

3. 탄소중립 · 친환경 문화확산

가. 개요

정부는 공공기관의 탄소중립 및 친환경 문화의 정착과 민간으로의 확산을 위해 「에너지이용 합리화법», 「저탄소 녹색성장 기본법», 「에너지기본법», 「공공기관 운영에 관한 법률», 「폐기물관리법», 「공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침», 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」(이하 ‘에너지이용 합리화 규정’) 등 다양한 규정을 제정하였다. 특히 「에너지이용 합리화 규정」에서는 효율적 에너지 이용과 온실가스의 배출 저감을 위해 공공기관이 추진하여야 하는 세부사항을 규정하였다.

나. 주요내용 및 특징

「에너지이용 합리화 규정」에서는 「에너지이용 합리화법」 제8조에 따라 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄이기 위해 필요한 사항을 아래 [표 8]과 같이 명시하였다.

[표 8] 「에너지 이용 합리화 규정」 상 이행 필요 사항

구분	규정조항
제4조(추진체계)	⑤ 각 공공기관은 에너지 지킴이를 지정·운영하여야 하며, 에너지 지킴이는 냉난방 온도 및 조명 관리, 에너지절약 아이디어 발굴 등 실질적인 에너지절약 활동을 전개하여야 한다.

17) PEIS 시스템 관련 : ㉠㉡원, 제도개선 : ㉢부 ㉣과

[표 8] 「에너지 이용 합리화 규정」 상 이행 필요 사항(계속)

구분	규정조항
제4조(추진체계)	③ 각 공공기관은 부기관장(합동청사의 경우 본부장급·소장급, 합동청사 입주기관은 에너지이용 합리화 추진 담당부서의 장)을 위원장으로 하는 자체 온실가스 감축 및 에너지절약추진위원회 또는 이와 유사한 기능의 협의회(이하 "위원회"라 한다)를 구성하고, 상·하반기 각 1회 이상 위원회를 개최하여 자체 에너지절약 추진계획의 수립 및 추진실적에 대한 분석·평가를 실시하여야 한다.
제11조(고효율에너지기자재 사용)	① 에너지기자재의 신규 또는 교체 수요 발생 시 특별한 사유가 없는 한 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)」 및 「건축용 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)」에 따른 고효율에너지기자재 인증제품 또는 「효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)」에 따른 에너지소비효율 1등급 제품을 우선 구매하여야 한다. 다만, 고효율에너지기자재 인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품이 없는 경우에는 차상위 에너지효율등급 제품을 구매할 수 있다.
제18조(에너지절약, 신·재생에너지 및 기후변화대응 교육)	① 공공기관의 장은 임직원에게 대하여 에너지절약, 신·재생에너지 및 기후변화대응 등의 자체 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다. ② 에너지 지킴이, 청사관리자 및 건축, 기계, 전기설비 등 에너지 이용 합리화 추진 담당자에 대해서는 전문기관 교육을 연 8시간 이상 받도록 하여야 한다.
제20조(추진실적 자체평가)	① 공공기관은 반기 1회 이상 자체적으로 별표 3의 양식에 따라 기관별로 에너지이용 합리화 추진 실적을 작성하여 점검·분석·평가하여야 한다. ② 점검·분석·평가 결과 미비점 및 개선·보완 사항 등에 대하여는 우선 개선 추진 또는 차기 에너지이용 합리화 계획수립시 반영하여 추진하여야 한다. ③ 별표 2에 따른 에너지이용 합리화 추진실적 및 계획 제출대상 기관은 매월 말일까지 전월 에너지사용량 정보를 건축물 외부에 표시하거나 기관 홈페이지에 게시하여 외부에서 확인할 수 있도록 하여야 한다. 표시되는 전월 에너지사용량 정보는 해당년도 누적 사용량과 전년도 동월 대비 증감량 및 증감률을 포함하여야 한다.

[표 8] 「에너지 이용 합리화 규정」 상 이행 필요 사항(계속)

구분	규정조항
제21조(추진실적 및 계획의 제출·보고)	② 추진계획은 매년 1월 31일까지, 추진실적은 매년 3월 31일까지 별표 4의 양식에 따라 산업통상자원부장관에게 공공기관 에너지이용 합리화 관리시스템을 통해 제출하여야한다.

본 감사에서는 상기 규정에서 명시된 내용의 이행 여부를 점검하였으며, 그 밖에 폐기물 처리 실태 등을 확인하여 규정 위반 여부를 판단하고 개선필요 사항을 도출하였다.

Ⅲ

감사 결과

1. 감사결과 총괄

감사실은 이번 감사를 통해 [표 9]와 같이 업무개선이 필요한 사례 5건(주의 3, 통보10)과 모범사례 4건(통보4)을 선정하였다.

[표 9] 감사결과 총괄

구 분	조치(건)	관련부서
<지적 사례>		
폐기물 처리에 대한 용역 발주 개선	부서주의2 통보1	해실, 궂부 궂실, 해실
폐기물 분리배출 실태	통보1	토실
임차청사 환경미화 근로자의 보안출입관리 미흡	통보6	입·입·인·음 궂본부 궂실, 해실(2)
임차기기 사용 시 고효율에너지기자재 사용 미흡	통보1	해실
에너지이용 합리화 추진 업무 미흡	부서주의1 통보1	해실
<모범 사례>		
폐교를 활용한 공간 재구축	통보1	중실
점검대차 발전기용 매연저감 장치 설치	통보1	음본부 글실
친환경 탄소중립 챌린지 및 캠페인	통보1	토실
SMART 차량관리 시스템 도입	통보1	해실

가. 지적사례

각 사례별 주요 내용은 다음과 같다. 「폐기물관리법」에 따라 사업장에서 발생하는 일반폐기물의 경우 관할 지자체에 허가받은 업체와 위탁계약을 체결하여 폐기물을 처리하여야 하나, 관리원에서 직접 발주한 폐기물 용역을 확인한 결과 관할 지자체에 허가받지 않은 업체가 포함된 것을 확인하였고, 간접적으로 폐기물이 발생하는 용역은 과업내용서에 폐기물 처리에 대한 규정 준수 의무가 누락되어 있는 것을 확인하였다. 감사실은 이에 대한 내용이 반영될 수 있도록 적절한 안내활동을 수행할 것을 업무 담당 부서인 ㉠실에 통보하였으며, 관계규정을 파악하지 못하여 허가받지 않은 업체와 계약을 진행한 관련부서에 ‘주의’ 조치를 요청하였다.

㉠실은 ESG경영 전략의 수립·시행 및 총괄 업무 담당 부서로서, ‘친환경 문화 확산’ 전략과제에 따른 자연순환 실천을 위해 폐기물의 관리 실태를 점검하여 개선이 필요한 부분을 도출하여야 하나, 일부 부서에서 재활용 폐기물의 분리배출이 제대로 이루어지지 않고 부서마다 관리수준이 상이한 실태를 확인하였다. 이에 감사실은 재활용 폐기물 자원화 향상을 위해 관련 교육 및 캠페인을 강화하고, 폐기물 배출 요령 전파 및 이행실태 점검 방안을 마련할 것을 요청(통보)하였다.

관리원은 「보안취급규정」에 따라 외부인에 대하여는 출입자명부에 출입이력을 기록하고 출입증을 패용하게 하여야 하며, 용역회사 대표자 및 참여자에 대한 보안대책으로 ‘보안서약서’를 수령하도록 정하고 있다. 그러나 ㉠실 및 각 ㉡본부(㉢·㉣·㉤·㉥) ㉦실은 청소 근로자를 대상으로 보안서약서를 수령하지 않고, 보안관련 주의사항을 전달하지 않은 채 관련 용역을 진행하였다. 또한 개인의 출입기록을 확인하기 어려운 임시 출입증을 발급하여 사용하고 있음을 확인하였다. 이에 감사실은 보안대책을 강화하고 관련 규정과 시스템을 검토·보완하도록 요청(통보)하였다.

☞실은 청사의 온실가스 감축에 관한 업무를 담당하고 있으며, 고효율에너지기자재 사용을 위해 노력하여야 한다. 그러나 ☞실에서 관리 중인 임차기기 중 청사에 사용되는 정수기의 경우 에너지소비효율이 4등급이고 계약 시 고효율에너지기자재 사용을 조건으로 제시하는 노력을 하지 않았다. 이에 감사실은 임차기기 계약 시 고효율에너지기자재 사용을 조건으로 제시하고, 각 부서에서도 임차기기 계약 시 고효율에너지기자재 사용의 필요성을 인지할 수 있도록 ☞실의 안내활동을 실시할 것을 통보하였다.

☞실은 「에너지이용 합리화 규정」에 따라 추진체계, 에너지절약, 신·재생에너지 및 기후대응교육, 추진실적 자체평가, 추진실적 및 계획의 제출·보고를 하여야 하나 이행이 부족한 것을 확인하였으며, 이에 감사실은 해당 규정의 이행의 미흡한 점에 대해 ‘주의’ 조치를 요청하였으며, 이행 방안을 마련할 것을 요청(통보)하였다.

나. 모범사례

☞실은 민간기업의 기술개발 환경조성 및 지원을 위한 테스트베드 제공, 안전산업 육성을 추진하기 위한 국토안전실증센터 시범사업장을 폐교를 리모델링하여 구축하였다. 이로 인해 철거와 신축 과정에서 발생하는 폐기물과 환경오염 문제를 예방하였다.

☞본부 ☞실은 정부의 저탄소·친환경 정책을 이행하기 위해 특수교 점검 시 사용하는 점검대차의 발전기 매연에 대한 해결방안을 마련하고자 하였으며, 이에 매연저감장치를 설치하여 95.1%의 매연저감 효과를 얻을 수 있었다.

☞실은 기관의 ESG 경영 실천 및 탄소저감 실현을 위해 친환경 탄소중립 챌린지 및 캠페인을 기획하였으며, ‘탄소다이어트 챌린지’와 도로변 플러깅¹⁸⁾,

18) 조깅을 하면서 동시에 쓰레기를 줍는 활동을 일컫는 신조어

폐안전모 화분 심기 등을 주요 내용으로 하는 ‘친환경 탄소중립 캠페인’을 추진하여, 총 334명의 지역주민 참여와 총 3,083.6kg의 탄소 저감을 달성하였다.

☞실은 차량운행일지의 수기 작성으로 인한 비효율을 개선하고, 사용자들의 편의성을 개선하기 위해 모바일 기반 차량 관리 시스템을 도입하였고, 그 결과 차량의 실시간 이용이 가능해져 차량 이용률이 증가하는 결과와 함께 차량운행 일지의 모바일 대체에 따른 자원 절약 효과가 발생하였다.

2. 폐기물 처리에 대한 용역 발주 개선

가. 업무 개요

㉡본부 ㉢실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제4항제8호에 따라 본사의 사무환경 개선 등 청사관리 및 임직원 숙소 운영과 제6호에 따른 수탁 및 용역·공사 등의 계약 업무에 관한 업무를 담당하고 있다.

㉣부 ㉤실은 「직제규정 시행규칙」 제13조제1항제6호에 따라 지사 환경개선, 통신장비 관리, 비상주 사무공간(스마트 워크센터 등) 관리 등 청사관리를 담당하고 있으며, ㉥지사 청사의 폐기물 처리에 대한 업무를 수행하고 있다.

㉡본부 ㉢실은 본사의 청사관리, ㉥지사 ㉦부는 ㉥지사 청사관리를 위해 폐기물 처리 업무를 수행하였으며 ㉡본부 ㉢실은 관리원에서 발주하는 용역 등의 계약 업무를 처리함에 있어 본사 및 각 지사의 폐기물 관련 용역 등을¹⁹⁾ 의뢰 받아 발주 및 계약 하였다. 그에 따라 2021년~2024년 6월까지 폐기물 처리 용역에 대해 총 6건 7개 업체에 위탁을 하였다.

관리원의 폐기물 처리 방법은 폐기물 처리 용역을 직접 발주하는 직접적인 방법과 인테리어 공사 등에 따라 발생하는 폐기물에 대해서는 해당 과업을 수행하는 업체에서 처리하는 간접적 처리 방법으로 구분되며 직접 처리의 경우 6건 7개 업체, 간접 처리의 경우 9건, 12개 업체에서 폐기물을 처리하였다.

나. 관계법령 및 판단기준

폐기물관리법²⁰⁾ 제18조²¹⁾ 및 시행규칙 제14조²²⁾에 따르면 사업장에서 발생

19) ㉢실에서 직접 폐기물 처리를 위한 발주 및 계약, 각 지사에서 폐기물 처리 용역 의뢰를 받아 발주 및 계약 처리

20) 폐기물관리법은 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

21) 법 제18조(사업장폐기물의 처리) 사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자 등(생략) 에게 위탁하여 처리하여야 한다.

22) 법 시행규칙 제14조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준·방법) 폐기물 처리에 관한 구체적인 기준과 방법은 별표 5와 같다.

하는 일반폐기물의 경우 생활폐기물 처리를 대행하는자, 폐기물 처리 신고한 자가 이를 처리하여야 한다. 따라서 관리원이 폐기물 처리 용역을 발주할 경우 반드시 폐기물 수집·운반 및 처리에 대해 관할 지자체에 허가받은 업체와 위탁계약을 체결하여 폐기물을 처리 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2021년 ~ 2024년 6월까지의 관리원에서 직접 발주한 폐기물 용역을 확인한 결과 [표 10]과 같이 총 7개 업체 중 3개 업체가 관할 지자체에 허가받지 않은 업체로 조사되었으며 이 업체들을 통해 폐기물을 처리하였다. 이는 ESG 실천을 위한 친환경적인 폐기물 처리와 관련 법 준수가 중요함에도 불구하고 허가 받지 않은 업체를 통해 폐기물을 [그림5]와 같이 처리함으로써 폐기물이 어떻게 처리되었는지 알 수 없으며²³⁾ 법적 위반²⁴⁾ 리스크 또한 발생 할 가능성이 있다.

[표 10] 폐기물 처리 용역 계약 현황(직접)

연도	용역 명	위탁용역 업체	허가유무 ²⁵⁾	등록형태
2021			유	폐기물 수집운반업
2022			유	폐기물 재활용업
2022			무	-
2022			무	-
2022			무	-
2024			유	폐기물 수집운반업
			유	폐기물 재활용업

* 공사용역계약의뢰 문서 재구성

(별표5) 사업장폐기물의 경우 생활폐기물의 기준 및 방법에 따라 처리하며, 생활폐기물은 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장군수구청장 또는 법 제14조제2항에 따라 생활폐기물의 처리를 대행하는자, 법 제46조제1항에 따라 폐기물 처리 신고를 한자가 이를 처리하여야 한다.

23) 당시 용역 감독자를 통해 위탁용역 업체에 확인한 결과 폐기물 업체에 일을 맡겼고 시간이 경과되어 어느 업체에 맡겼는지 기록이 없으며 기억이 나지 않는다고 답변함

24) 폐기물관리법 제 65조(벌칙)제11호, 제18조(사업장폐기물의 처리)제1항을 위반하여 사업장폐기물을 처리한자 - 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

25) ㉠회(㉡부 ㉢공단 자료)에서 제공하는 폐기물처리업체현황(2022)을 기반으로 용역을 수행한 업체에 대해 관할 지자체 허가 유무를 확인함

[그림 5] 허가받지 않은 업체가 수행한 용역의 폐기물 전경 등



<옐지사 폐기물 적체 전경(2022.10.6.)>



<인재교육관 폐기물 처리 당시 CCTV(2022.8.9.)>

※ 출처: 폐기물 처리 내부방침 및 지출결의 증빙문서

또한 [표 11]의 간접적으로 폐기물이 발생²⁶⁾하는 용역은 과업내용서에 폐기물 처리에 대한 내용이 포함되어 있으나 해당 용역 업체가 관련 법을 준수하도록 강제하는 법적 준수 의무가 누락되어 있어 용역 업체에 적법처리 의무를 부여하지 못하고 있다.

[표 11] 폐기물 발생되는 용역 현황(간접)

연도	용역명	위탁용역 업체	법 준수 사항 유무
2021			무
2021			무
2022			무
2022			무

26) 인테리어, 가벽, 전기, 철거 공사 등

[표 11] 폐기물 발생되는 용역 현황(간접)(계속)

연도	용역명	위탁용역 업체	법 준수 사항 유무
2023			무
2023			무
2023			무
2023			무

* 공사용역계약의뢰 문서 재구성

정밀점검·정밀안전진단을 수행함에 있어 실내시험²⁷⁾을 위해 관리원에서는 해당 시설물에서 콘크리트 코어를 채취하고 외부 실내시험 인증 기업에 위탁하고 있으며, 수행업체에서는 실내시험을 완료한 콘크리트를 폐기하고 있다. 그러나 [표 12]와 같이 폐기물 처리에 대한 과업내용과 법적 준수사항이 명시되지 않은채 발주 및 과업이 계약되고 있다. 관리원은 지난 3년간(2021년~2023년) 총 55개의 과업에서 83건의 염화물 함유량 및 강도 측정을 의뢰하였고 [표 13] 및 [그림 6]과 같이 총 3,353.5Kg의 폐기물이 발생되었다.

관리원과 실내시험을 수행한 4개 기업에 대해 유선 및 서면으로 폐기물 절차 및 인프라를 조사한 결과 1개 기업은 법적 절차를 준수하고 [그림 7]과 같이 인프라를 구축하여 적정하게 폐기물을 처리하고 있었으나 나머지 3개 기업에 대해서는 확인할 수 없었다.

[표 12] 실내시험 용역 현황

연도	용역 명	실내시험 업체	폐기물 과업 포함 유무	법 준수 명시 유무
2021 ~ 2023			무	무

* 공사용역계약의뢰 문서 재구성

27) 시설물의 특정부분에 대한 자료가 필요한 경우 구조물로부터 재료의 일부를 채취하여 시험실에서 실시하는 실내시험[시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편), 2023.12.]으로 관리원에서는 염화물 함유량, 강도 측정을 외부 실내시험 인증 기관에 의뢰하여 데이터를 취득함

[표 13] 실내시험 콘크리트 시편 발생 현황

구분	2021		2022		2023	
	염화물	강도	염화물	강도	염화물	강도
건수	19	5	24	5	24	6
시험 횟수 ²⁸⁾	810	37	931	26	1,389	46
코어 수량 ²⁹⁾	203개	37개	233개	26개	347개	47개
무게 ³⁰⁾ (Kg)	761.1	139.4	877.9	94.2	1,307.5	173.3
연간 총무게	900.6 Kg		972.1 Kg		1,480.8 Kg	

[그림 6] 연도별 콘크리트 시편 총무게 현황



[그림 7] 실내시험 용역 업체 폐기물 관리 현황



28) 콘크리트 코어 시편을 활용한 시험 횟수만 정리함(분말시료에 의한 염화물 함유량 측정은 제외)

29) 염화물 함유량의 경우 코어 하나당 시험횟수 4회를 실시함에 따라 시험횟수/4로 코어 수량을 계산함. 강도는 코어 하나당 시험횟수 1회로 시험횟수와 동일하게 코어수량을 산출함

30) 일반적인 코어 크기 100mm×200mm를 기준으로 부피 [식: $V = \pi \times (\frac{d}{2})^2 \times h$]를 산정하고 콘크리트 단위중량 2.4 t/m³ 적용하여 무게를 산정함



<고철 재활용 폐기물 압출박스>



<콘크리트 폐기물 압출박스>

관련자 의견 ㉔본부 ㉔실과 ㉔부 ㉔실은 폐기물 처리 용역을 발주하는 과정에서 허가받은 업체와 계약을 체결하도록 주의를 기울일 필요가 있고, 폐기물 발생이 예상되는 모든 계약에 대해서도 관련 내용을 관업내용서 등에 명시할 필요가 있다.

㉔실은 당시 폐기물 처리 담당자는 청사관리 등 제반업무 처리 시 해당업무 사항을 숙지하지 못하고 법적 관계규정을 파악하지 못한채 폐기물 용역에 대해 발주하였으며, 앞으로 관계법령에 규정된 절차에 따라 계약업무를 수행하며 발주와 계약 체결 및 이행이 성실히 이루어지도록 관리, 감독에 철저를 기하겠다고 답하였다. 현 ㉔부 ㉔실은 앞으로 폐기물 처리 용역을 수행할 때에는 관할 지자체에 허가받은 업체인지 확인하고 허가에 대한 증빙을 관련서류로 첨부하여 계약을 수행하도록 한다고 답하였다.

한편, ㉔실은 각 부서에서 폐기물 처리 발주 시 작성하는 과업내용서의 잘못된 발주부서에 지적하여야 한다는 의견을 제시하였으나, 해당 건은 전사적 개선이 필요한 사안으로 계약에 대한 총괄 업무를 수행하고 있는 ㉔실에서 폐기물 처리 계약 관련 규정 준수 사항에 대한 안내 및 지도가 필요한 상황으로 받아들이기 곤란하다.

조치할 사항 ㉡본부 ㉢실과 ㉣부 ㉤실(舊 ㉥지사 ㉦부)은 청사관리 등 직접적으로 폐기물 처리 시 적절한 절차 및 방법으로 처리하시길 바랍니다.(주의)

㉡본부 ㉢실은 폐기물 발생이 예상되는 용역에 대해서는 과업내용서에 폐기물 처리에 대한 과업 내용 및 법적 준수사항이 반영될 수 있도록 안내와 지도를 하시길 바랍니다.(통보)

3. 폐기물 분리배출 실태

가. 업무 개요

관리원은 공공기관으로서 자원 순환과 환경 보호를 위해 관련 전담부서³¹⁾를 두고 ESG경영 실천 계획을 수립하여 친환경 문화 확산에 노력하고 있다.

토실장(구 회실장)³²⁾은 「직제규정 시행규칙」 제7조제3항에 따라 ‘ESG경영 전략의 수립·시행 및 총괄’ 업무를 담당하고 있으며, 「회실 업무매뉴얼」 ‘ESG경영(사회적 가치) 실천계획 수립 및 관리’에 따라 ESG경영 실천계획을 수립 및 배포하고 이행 현황 및 실적을 점검하는 업무를 수행하고 있다.

감사실은 「폐기물관리법」에 따른 폐기물의 관리 실태³³⁾를 점검하여 개선이 필요한 부분을 도출함으로써 지속 가능한 환경 경영을 촉진하고자 한다.

나. 관계법령 및 판단기준

「폐기물관리법」 제3조의2제1항에 따르면, 사업자는 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화하여야 하며, 동법률 제6항에 따르면, 폐기물은 소각, 매립 등의 처분을 하기보다는 우선적으로 재활용함으로써 자원생산성의 향상에 이바지하도록 하여야 한다.

또한, 「폐기물관리법」 제7조제1항에 따르면, 모든 국민은 자연환경과 생활환경을 청결히 유지하고, 폐기물의 감량화와 자원화를 위하여 노력하여야 하며, 동법률 제15조에 따르면, 생활폐기물이 배출되는 토지나 건물의 소유자·점유자 또는 관리자는 관한 특별자치시, 특별자치도, 시·군·구의 조례로 정하는 바에 따라 생활환경 보전상 지장이 없는 방법으로 그 폐기물을 스스로 처리하거나 양을 줄여서 배출하여야 한다.

31) ㉮팀('18) → ㉮실('19) → ㉮실('22) → ㉮실('23) → ㉮실('24.11)

32) 직제규정 개정(2024.11.1.시행)에 따라 ㉮실이 ㉮실로 명칭 변경

33) 폐기물 분리배출 실태 및 사무실 내 분리수거(배출) 현황

다. 감사결과 확인된 문제점

☐실에서 수립한 「KALIS safety+ESG경영 실천계획³⁴⁾」에 따르면, 관리원에서는 환경 분야 경영을 위해 [그림 8]과 같이 ‘친환경 문화 확산’이라는 전략과제를 선정하고 제로웨이스트 문화 확산을 주요 내용으로 한 ‘자원순환 실천³⁵⁾’을 추진사항으로 기술하였다.

[그림 8] ESG경영 추진계획('24.4)

ESG 비전	안전하고 깨끗한 미래를 열어가는 KALIS		
ESG 목표	지속가능경영 실천으로 안전한 국토환경 조성(Safety+ESG)		
ESG 슬로건	'E'제는 'S'스로 'G'키는 국토안전		
전략 방향	안전*환경Safety+Environment E 환경을 생각하는 국토안전	사회적 책임Safety+Social S 민관협력으로 안전산업과 지역경제 활성화	투명공정경영Safety+Governance G 국민에게 신뢰받는 투명경영 실천
전략 과제	(E) 환경을 생각하는 국토안전	1. 친환경경영 체계 확립 2. 탄소중립 이행을 위한 그린리모델링 촉진 3. 환경 변화에 대응하는 시설물 안전관리 4. 친환경 문화 확산	
	(S) 민관협력으로 안전산업과 지역경제 활성화	1. 공정하고 차별없는 사회 구현 2. 국토안전산업 활성화 3. 일터에서 일상까지 ESG경영 최우선 실천	
	(G) 국민에게 신뢰받는 투명경영 실천	1. 국민이 신뢰하는 KALIS 2. 청렴·윤리경영 실현 3. 대국민 소통 및 이사회 전문성 강화	
ESG 강화 확산	1. ESG 역량 강화 2. ESG경영 대외 확산		

* 감사자료 재구성

34) 2024년 KALIS safety+ ESG경영 실천계획(안) 보고(☐실-1878, 2024.04.24.)

35) 제로웨이스트 문화 확산 실천을 위해 자원순환 체계를 구축하고 친환경 프로그램 활동으로 탄소배출 저감 활동 기여

또한, ‘탄소중립 실천을 위한 종이없는 업무환경 전환 계획(안)³⁶⁾’에 따르면 2050 탄소중립을 적극 이행하고 친환경 가치확산을 위해 Paperless 업무환경으로 전환을 추진하면서 동시에 사무실 내 분리수거 생활화 노력을 추진하겠다고 기술하고 있다.

관리원은 진주 지역 4개³⁷⁾의 청사를 운영하고 있으며, 각각의 청사에서는 내부직원(환경시설직) 또는 임대인이 고용한 직원이 환경미화 업무를 담당하고 있다. 각 청사별로 수행주체에 따라 폐기물 처리 방법이 일부 차이가 있었으며 사무실 폐기물 처리 흐름은 [표 14]와 같았다.

[표 14] 사무실 폐기물 처리 흐름

구분	폐기물 처리 흐름		
본관	① 사무실 폐기물 수거 (환경시설직)	→ ② 관내 지정장소 운반 및 폐기물 분리 작업 (환경시설직)	→ ③ 관외 지정장소 배출 (임대인)
별관1	① 사무실 폐기물 수거 (임대인)	→ ② 폐기물 분리 작업 및 지정장소 배출 (임대인)	
별관2	① 사무실 폐기물 수거 (임대인)	→ ② 폐기물 분리 작업 및 지정장소 배출 (임대인)	
인재교육관	① 사무실 폐기물 수거 (환경시설직)	→ ② 관내 지정장소 운반 및 폐기물 분리 작업 (환경시설직)	→ ③ 관외 지정장소 배출 (환경시설직)

* 관련자 인터뷰 및 현장실사 재구성

본관 및 인재교육관의 경우에는 내부직원(환경시설직)이 사무실 폐기물 수거와 수거된 폐기물의 분리 작업을 수행하고, 관외 지정장소로의 최종배출은 본관은 임대인³⁸⁾(고용직원)이 인재교육관은 내부직원이 수행하고 있었으며, 별관1 및 별관2의 경우에는 임대인이 고용한 직원에 의해 사무실 폐기물 수거부터 최종 배출까지 수행되고 있었으며 관련 특이사항은 없었다.

36) 탄소중립 실천을 위한 종이없는 업무환경 전환 계획(안) 보고(통일-2290, 2021.07.27.)

37) 본관(윤현빌딩), 별관1(휴니온팍), 별관2(배종), 인재교육관

38) 본관은 1~2층이 관리원 사무실 외 상업목적 시설로 사용되는 임차건물로서 임대인의 관리 하에 폐기물 처리 진행

또한, 실제 배출된 폐기물 실태를 확인한 결과 생활폐기물은 종량제 봉투를 사용해 배출하고, 플라스틱 등 재활용 폐기물은 투명 봉투에 담아 [그림 9]와 같이 지정된 배출 장소에 배출하는 등 양호한 상태를 유지하고 있었다.

[그림 9] 폐기물 배출 실태



* 현장실사 재구성

하지만 사무실의 폐기물 분리배출 실태를 확인한 결과 [그림 10]과 같이 각 부서별로 분리배출의 형태와 관리 수준이 상이하였다. 일부 부서에서는 재활용 폐기물을 분리배출 하지 않는 경우가 있었고, 재활용 폐기물 전체를 하나의 통에 담아 분리배출 하는 경우, 재활용 폐기물을 플라스틱류와 캔/병류 등 종류별로 구분하여 분리배출 하는 경우가 있었다. 확인 결과 사무실 내 폐기물 분리배출과 관련하여 전사적인 폐기물 배출 요령 또는 지침 등은 부재한 상황이었다.

[그림 10] 사무실 분리배출 실태



* 현장실사 재구성

환경미화 업무를 담당하는 내·외부 직원의 의견에 따르면 환경미화 업무 담당자가 각 사무실의 폐기물 수거 후 사후적으로 분리 작업을 수행하고 있으며, 만약 각 부서에서 폐기물의 배출 시점부터 분리 배출을 철저히 관리한다면 현재보다 재활용되는 자원

의 양이 늘 것이라는 의견을 제시하였다.

아울러 인사이드에 따라 다량의 폐기물이 발생하거나 하절기 많은 일회용 컵 배출이 예상될 경우에는 사내 임직원에게 폐기물 배출 요령 등을 전파하는 것도 생활폐기물 감소에 도움이 될 것이라는 의견을 전하였다.

토실은 기관의 ESG경영계획의 수립과 이행을 총괄하는 부서로서 폐기물 배출을 포함한 환경분야 전략과제의 이행과정을 면밀히 점검하고 기관 내 환경경영 분위기 확산과 내재화를 위해 노력할 필요가 있다.

관련자 의견 토실은 관련부서와 협의하여 친환경 문화 확산 및 내재화에 노력을 기울이겠다고 답하였다.

조치할 사항 토실(舊 衞실)은 폐기물배출량의 감소와 재활용 폐기물 자원화 향상을 위해 관련 교육 및 캠페인을 강화하고, 사무실 내 폐기물 배출 요령을 전파하시기 바라며, 이행실태 점검 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

4. 임차청사 환경미화 근로자의 보안출입관리 미흡

가. 업무 개요

관리원은 현재 진주 지역 4개의 청사(소유1, 임차3)와 각 지역본부 5개의 청사(무상1, 임차4), 특수교 사무소 7개의 청사(무상7)를 운영하고 있으며, 각각의 청사는 「보안업무취급규정」에 따라 ‘제한지역’으로 설정되어 관리되고 있다.

㉡본부 ㉢실과 각 지역본부(㉣, ㉤·㉥·㉦·㉧) ㉨실은 「직제규정 시행규칙」에 따라 청사출입 등 일반보안 업무와 사무환경 개선 등 청사관리 업무를 담당하고 있다.

나. 관계법령 및 판단기준

관리원 「보안업무취급규정」 제36조제1항제1호에 따르면 ‘제한지역은 국토안전원 소유한 건물, 사무실 및 그 밖의 시설 등 건물 내·외곽 등 울타리, 방호장비(경비시스템 포함)에 의하여 외부인 출입 통제 및 감시가 요구되는 지역’이라고 정하고 있다.

또한, 「보안업무취급규정」 제37조에 따르면 ‘외부인에 대하여는 별지 제15호 서식의 수기 출입자명부 또는 시스템을 사용한 출입자명부에 출입이력을 기록하고 출입증을 패용하게 함’으로써 보호지역의 출입을 통제하도록 정하고 있으며, 동규정 제45조에 따르면 용역회사 대표자 및 참여자에 대한 보안대책으로 ‘보안서약서’를 수령하도록 정하고 있다.

㉢실 「업무매뉴얼」 ‘보안시스템 관리’에 따르면 ㉢실은 청사 출입 보안시스템을 총괄 운영하고 있으며 출입증 발급대장 작성을 위해 출입카드 사용자 개인 정보 및 발급사유 등을 수령하고 개인정보 수집·이용 동의서를 수령하고 있으며, 이후 출입증 발급, 출입카드 반납 등의 세부 절차를 수행하고 있다.

또한, 각 지역본부 ㉠실 「업무매뉴얼」에 따르면 ‘지역본부 사무시설 관리’ 업무를 통해 청사 관리비와 무인보안(SECOM) 수수료를 납부하고 있으며, ‘일반 보안, 청사출입, 대외비 관리’ 업무를 담당하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

각 청사의 폐기물 분리배출 현황 및 환경미화 실태를 확인하는 과정에서 청소용역을 담당하는 외부인이 출입카드를 수령하여 사무실에 자유롭게 출입하는 사실을 확인하였고, 보안관리에 소홀한 점은 없는지 살펴보게 되었다.

관리원은 [표 15]와 같이 진주 지역 4개의 청사와 각 지역본부 5개의 청사, 특수교 사무소 7개의 청사를 운영하고 있다. 본관, 인재교육관, ㉠부 및 특수교사무소의 사무실 청소는 관리원이 직접 채용한 내부인(환경시설직)이 담당하고, 별관1, 별관2, ㉠부를 제외한 4개의 지역본부는 청소용역을 담당하는 용역업체 근로자가 사무실 환경미화 업무를 담당하고 있다.

[표 15] 국토안전관리원 청사별 환경미화 담당자 현황

번호	구분			환경미화 담당자
1	진주		임차	내부인(환경시설직)
2			임차	외부인(용역업체 근로자)
3			임차	외부인(용역업체 근로자)
4			소유	내부인(환경시설직)
5	지역본부		무상	내부인(환경시설직)
6			임차	외부인(용역업체 근로자)
7			임차	외부인(용역업체 근로자)
8			임차	외부인(용역업체 근로자)
9			임차	외부인(용역업체 근로자)
10	특수교 사무소		무상	내부인(환경시설직)
11			무상	내부인(환경시설직)
12			무상	내부인(환경시설직)
13			무상	내부인(환경시설직)
14			무상	내부인(환경시설직)
15			무상	내부인(환경시설직)
16			무상	내부인(환경시설직)

* 제출자료 재구성

관리원 소유 건물로 운영하는 인재교육관과 ㉔부의 무상임차 사무실을 제외한 청사의 계약 현황은 다음과 같다.

먼저 진주 지역 사무공간 확보를 위해 2015년 10월 임대인 ㉕(주와 별관1(휴니온팍)의 임대차계약을 체결하고 2015년 11월 1일부터 목적물을 사용하고 있다. 이후 지방이전 부서 증가에 따라 2016년 10월 임대인 ㉕(주와 본관(윤현빌딩)의 임대차계약을 체결하고, 2017년 7월 1일부터 목적물을 사용하고 있으며, 국토안전관리원 출범(' 20.12.) 및 기관통합³⁹⁾에 따른 사무실 수요 증가로 2020년 5월 임대인 주식회사 배종과 별관2(배종프라임)의 임대차계약을 체결하고, 2020년 8월 1일부터 목적물을 사용하고 있다.

지역본부의 사무실 임차 현황을 살펴보면 ㉕지역본부는 2020년 12월 17일 임대인 ㉕주식회사와 임대차계약을 체결하고, 2021년 1월 1일부터 목적물을 사용하고 있으며, ㉕지역본부는 2020년 12월 17일 임대인 (주)㉕과 임대차계약을 체결하고, 2021년 1월 1일부터 목적물을 사용하고 있으며, ㉕지역본부는 2020년 12월 14일 경상북도지사로부터 공유재산(㉕)의 사용허가를 득하여, 2021년 1월 1일부터 목적물을 사용하고 있고, 마지막으로 ㉕본부는 2020년 12월 17일 임대인 ㉕시 ㉕구(수탁기관 : ㉕공사)와 임대차계약을 체결하고, 2021년 1월 1일부터 목적물을 사용하고 있다.

또한, 내부직원이 청소를 담당하는 본관(윤현빌딩)을 제외한 그 외 임차청사에서는 임대인(또는 임대인의 위탁업체)으로부터 청소용역을 제공받고 해당 용역의 대가를 관리비에 포함하여 임대차계약서 상의 조건에 따라 지급하고 있다.

상기 임대차계약(또는 사용허가)의 목적물은 모두 사무실 용도로 사용하고 있으며 ㉕실 또는 각 지역본부 ㉕실은 「보안업무취급규정」에 따라 제한지역으로서 사무실의 외부인 출입을 통제하고 있다.

그러나 이 과정에서 ㉕실 및 각 지역본부(㉕·㉕·㉕·㉕) ㉕실은 임대인의 청

39) 한국시설안전공단과 한국건설관리공사는 2020년부터 3년에 걸쳐 고용승계 방식의 기관 통합을 진행

소용역 제공에 따른 외부인 출입이 예상되는 상황임에도 불구하고 해당 용역의 대표자 및 참여자(근로자)를 대상으로 「보안업무취급규정」 제45조에서 정한 보안서약서를 수령하지 않고⁴⁰⁾, 보안관련 주의사항을 전달하지 않은 채 관련 용역을 진행하였다.

비록 본 계약이 임대차 형식의 계약으로 일반 사업의 용역 발주와는 성격이 다르다 할지라도 청소용역은 사무실 내부에 대한 물리적 접근을 동반하는 서비스로, 보안 위험을 발생시킬 수 있는 가능성이 있으므로 적절한 보안대책을 마련할 필요성이 있다.

또한 [해]실과 각 지역본부 [전]실은 「보안업무취급규정」 제37조에서 정한 출입이력 기록의무에도 불구하고, 개인정보가 포함된 신청서와 개인정보제공동의서를 수취하지 않은 채 임시 출입증을 발급하였다. 임시 출입증의 경우 출입자를 식별할 수 있는 개인정보가 담겨 있지 않아 보안사고 발생에 따른 취약점이 노출될 수 있다.

[해]실 및 각 지역본부([업·일·인·음]) [전]실은 임대차계약의 목적물이 제한지역으로 설정된 사무실 용도로 사용되는 만큼 보안관리 임무를 보다 철저히 수행하고 보안사고 예방을 위해 노력할 필요성이 있다.

관련자 의견 [해]실은 향후 관련 법령 및 규정을 준수하여 출입관련 업무를 추진하겠다고 답변하였다.

[일]지역본부 [전]실은 환경미화 근로자의 출입이력 관리를 위해 추가적인 보안대책의 필요성에 동의하였으며, 사무실 임대차 계약에 일반사업에 대한 용역 발주의 보안대책을 적용하기에는 무리가 있으며 규정개정 등 조치가 필요하다는 의견을 제시하였다.

40) [본]부는 대표자의 보안서약서를 수령하고 있음

인지역본부와 읍지역본부 전실은 향후 보안관리 임무를 철저히 수행하고 개선하겠다고 답변하였다.

읍본부 전실은 청사 관리책임을 맡고 있는 (주)영의 관리사무소장의 보안각서를 제출('21.1.25.)받아 관리하고 있다고 답변하였다. 다만, 환경미화 담당자가 약 30명으로 개인별 보안각서 수령 및 출입카드 발급·관리에 어려움 있다는 의견을 제시하였으며, 대안으로 수기 출입대장을 비치하여 일자별 환경미화 담당자의 출입을 확인할 수 있는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 해실 및 읍·읍·인·읍본부 전실은 사무실의 외부인 출입이 예상되는 용역의 진행 시 보안서약서 징구 등 관련 보안대책을 강화하고 출입이력 기록 시에는 개인을 특정하여 보안사고에 대처할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
(통보)

해실은 시설보안관리에 취약한 점이 없도록 관련 규정과 시스템을 검토·보완하시기 바랍니다. (통보)

5. 임차기기 사용 시 고효율에너지기자재 사용 미흡

가. 업무 개요

㉡본부 ㉢실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제4항에 따라 청사·차량부문 온실가스 감축에 관한 업무를 담당하고 있으며, 온실가스 감축을 위한 에너지(유류, 전기) 사용량을 관리하고 온실가스 감축목표 이행 업무를 수행하고 있다.

또한 온실가스 감축목표 이행을 위해 에너지 관리 업무를 하고 있으며, 업무 매뉴얼 상 세부업무로 ① 점검반 편성 운영 및 결과보고, ② 에너지 지킴이 운영 및 결과보고, ③ 유류사용량 관리, ④ 전기사용량 관리를 하고 있다.

나. 관계법령 및 판단기준

「에너지이용 합리화법」 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화 조치 등)에 따르면 공공기관은 이 법의 목적에 따라 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄이기 위하여 필요한 조치를 추진하여야 하며, 같은 법 제20조(대기전력저감우수제품의 표시 등)제3호에 따르면 공공기관은 대기전력저감 우수제품을 우선적으로 구매하여야하고, 제22조(고효율에너지기자재의 인증 등)에 따르면 고효율에너지기자재를 우선적으로 구매하여야 한다.

또한 「에너지이용 합리화 규정」 제11조(고효율에너지기자재 사용)제1항에 따르면 공공기관은 고효율에너지기자재 인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품을 우선 구매하여야 한다. 다만, 고효율에너지기자재 인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품이 없는 경우에는 차상위 에너지효율등급 제품을 구매할 수 있다.

따라서 관리원은 「에너지이용 합리화법」의 목적인 ‘에너지 수급 안정 및 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하여 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임’에 부합하기 위해 신규 또는 교체 수요 발생 시 고효율에너지기자재를 우선적으

로 구매하여야 하며, 더 나아가서는 임차기기 사용 시에도 고효율에너지기자재를 사용하여야 할 것이다.

다. 감사결과 확인된 문제점

현재 [해]실은 관련 계약을 통해 총 45대의 정수기를 [표 16]과 같이 임차하여 사용하고 있다.

[표 16] [해]실 관리 임차기기 현황

임차기기	대수(개)	계약기간
정수기(청사)	41	2023.1.1. ~ 2024.12.31.
정수기(구내식당)	4	2024.10.1. ~ 2027.09.30.

* 계약 시 과업내용서 내용 재구성

공공기관은 「에너지이용 합리화법」 및 「에너지 합리화 규정」 제정 목적에 맞게 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력을 하여야 한다. 그러나 [표 17]과 같이 에너지소비효율등급⁴¹⁾이 낮은 제품임에도 임차계약을 체결하여 사용하고 있으며, 고효율에너지기자재 사용을 위해 계약내용 상 고효율에너지기자재 사용을 조건으로 설정하는 등 노력이 필요하나 구내식당 정수기 임대계약 외에는 해당 내용을 확인할 수 없었다.

[표 17] [해]실 관리 임차기기 세부사항

임차기기	모델명	소비전력량	작동범위	효율등급	연간에너지비용(원)
정수기 (청사)	B14A	월간소비전력량 34.07kWh/월	냉수저장탱크용량 : 1.5 ℓ 온수저장탱크용량 : 1.79 ℓ	4	65,000
정수기 (구내식당)	CHP-5720L	월간소비전력량 37.72kWh/월	냉수저장탱크용량 : 7.1 ℓ 온수저장탱크용량 : 3.59 ℓ	1	72,000

* [동]공단 에너지소비효율등급표시제도 신고제품 검색 결과 재구성

41) 에너지고효율제품의 보급을 촉진하기 위하여 제품의 효율에 따라 1~5등급으로 나누어 표시하며, 1등급에 가까운 제품일수록 에너지절약형 제품임

정수기를 사례로 하여 저장탱크용량이 비슷한 제품 중 에너지소비효율등급 1등급 제품⁴²⁾을 사용하였을 때 기존 기기와 비교하면, 해당 월간소비전력량은 21.29kWh로 현 기종 대비 12.78kWh/월이 감소되며, 연간에너지비용은 41,000원으로 현 기종 대비 24,000원 감소한다.

또한 각 부서에서는 사무환경 개선을 위해 공기청정기 등 전자기기를 임차하고 있으며, 공기청정기 임차대수는 총 126대⁴³⁾로 조사되었다. 임차기기 현장조사 결과 공기청정기는 에너지소비효율등급 1,2 등급 제품을 사용하는 것으로 조사되었으나, 온실가스 감축 업무를 담당하고 있는 [☞]실에서 임차기기 사용 시 고효율에너지기자재 활용에 대한 안내활동은 없는 것으로 확인되었다.

따라서 각 부서에서 구매⁴⁴⁾ 이외 임차기기도 고효율에너지기자재 활용의 필요성을 인지할 수 있도록 [☞]실의 안내 활동이 필요할 것이다.

관련자 의견 감사 마감회의 시 [☞]실에서는 「에너지이용 합리화 규정」 제11조에서 고효율에너지기자재 구매만 명시되어 있고, 구매는 소유권 이전을 전제하고 있는 개념이기에 임차기기에 적용하기에는 무리가 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 「에너지이용 합리화법」 제8조에 따라 공공기관은 이 법의 목적에 따라 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄이기 위하여 필요한 조치를 추진하여야 하므로, 현재 임차기기 운영의 개선을 위해 계약 시 고효율에너지기자재 사용을 조건으로 제시하는 노력이 필요하다.

42) [☞]공단 에너지소비효율등급표시제도 신고제품 검색 결과 재구성

모델명	업체명	월간소비전력량 (kWh/월)	냉수저장탱크용량 (ℓ)	온수저장탱크용량 (ℓ)	효율 등급	연간에너지비용(원)
WS400GW	LG전자(주)	21.29	1.6	2.43	1	41,000

43) 그룹웨어시스템 상 각 부서별 품의서 확인 및 현장 실태 조사('24.10.02.) 결과

44) [☞]실에서는 각 부서에서 고효율에너지기자재를 구매할 수 있도록 협조 요청 공문 발송([☞]실-5284, '23.4.4.) 및 구매 의뢰 검토 시 고효율에너지기자재가 아닌 경우 반려 처리 하는 등 노력

조치할 사항 기관의 온실가스 감축을 위해 ㉠실은 임차기기 계약 시 고효율에너지기자재 사용을 조건으로 제시하시기 바라며, 각 부서에서 임차기기 사용 시에도 고효율에너지기자재 사용의 필요성을 인지할 수 있도록 안내활동을 하시기 바랍니다. (통보)

6. 에너지이용 합리화 추진 업무 이행 미흡

가. 업무 개요

㉞본부 ㉞실은 「직제규정 시행규칙」 제6조제3항에 따라 청사·차량부문 온실가스 감축에 관한 업무를 담당하고, 「자산관리규정 시행규칙」 제19조에 따라 에너지의 효율적 이용과 온실가스 배출 저감을 위해 매년 온실가스 감축 및 에너지절약 추진계획을 수립하고 추진실적을 관리하며, 매년 에너지이용 합리화 추진계획 및 추진실적을 작성하여 산업통상자원부장관에게 제출하고 있다.

나. 관계법령 및 판단기준

「에너지이용 합리화 규정」은 「에너지이용 합리화법」 제8조⁴⁵⁾ 및 같은 법 시행령 제15조⁴⁶⁾에 따라 공공기관의 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 공공기관이 추진하여야 하는 사항을 규정하고 있다.

「에너지이용 합리화 규정」 제4조제3항에 따르면 각 공공기관은 부기관장(합동청사의 경우 본부장급·소장급, 합동청사 입주기관은 에너지이용 합리화 추진 담당부서의 장)을 위원장으로 하는 자체 온실가스 감축 및 에너지절약추진위원회(이하 “위원회”라 한다.) 또는 이와 유사한 기능의 협의회를 구성하고, 상·하반기 각 1회 이상 위원회를 개최하여 자체 에너지절약 추진계획의 수립 및 추진실적에 대한 분석·평가를 실시하여야 하며,

위원회 운영에 관한 사항을 정하고 있는 관리원 「자산관리규정 시행규칙」

45) 공공기관은 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄이기 위하여 필요한 조치를 추진하여야 한다. 이 경우 해당 조치에 관하여 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

46) 법 제8조에 따라 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스의 배출을 줄이기 위하여 추진하여야 하는 필요한 조치의 구체적인 내용은 다음과 같다.

1. 에너지절약 및 온실가스배출 감축을 위한 제도·시책의 마련 및 정비
2. 에너지의 절약 및 온실가스배출 감축 관련 홍보 및 교육
3. 건물 및 수송 부문의 에너지이용 합리화 및 온실가스배출 감축

제21조제1항 및 제2항에 따르면 위원회는 ① 온실가스 감축 및 에너지절약 추진 계획 수립에 관한 사항, ② 온실가스 감축 및 에너지절약 이행실적 평가에 관한 사항, ③ 에너지절약 업무 중 위원장이 필요하다고 인정한 사항을 심의하고, 온실가스 감축 및 에너지절약 이행 실적 평가는 관련 평가표에 따라 실시한다고 정하고 있다.

「에너지이용 합리화 규정」 제4조제5항에 따르면 각 공공기관은 에너지 지킴이를 지정·운영하여야 하며, 에너지 지킴이는 냉난방 온도 및 조명관리, 에너지 절약 아이디어 발굴 등 실질적인 에너지 절약 활동을 전개하여야 한다고 정하고 있다.

동 규정 제18조제1항 및 제2항에 따르면 공공기관의 장은 임직원에게 대하여 에너지 절약, 신·재생에너지 및 기후변화대응 등의 자체 교육을 연1회 이상 실시하여야 하고, 에너지 지킴이, 청사관리자 및 건축, 기계, 전기설비 등 에너지이용 합리화 추진 담당자에 대해서는 전문기관 교육을 연 8시간 이상 받도록 정하고 있다.

그리고 동 규정 제20조제1항 및 제2항에 따르면 공공기관은 반기 1회 이상 자체적으로 관련 양식에 따라 기관별로 에너지이용 합리화 추진실적(이하 “추진실적”이라 한다.)을 작성하여 점검·분석·평가하여야 하고, 점검·분석·평가 결과 미비점 및 개선·보완 사항 등에 대하여는 우선 개선 추진 또는 차기 에너지이용 합리화 계획수립 시 반영하여 추진하여야 한다.

또한 동 규정 제20조제3항에 따르면 매월 말일까지 전월 에너지사용량 정보를 건축물 외부에 표시하거나 기관 홈페이지에 게시하여 외부에서 확인할 수 있도록 하여야 하고, 전월 에너지 사용량 정보는 해당년도 누적 사용량과 전년도 동월 대비 증감량 및 증감률을 포함하여야 한다.

아울러 동 규정 제21조제2항에 따르면 추진계획은 매년 1월 31일까지, 추진

실적은 매년 3월 31일까지 관련 양식에 따라 산업통상자원부장관에게 공공기관 에너지이용 합리화 관리시스템(이하 “시스템”이라 한다.)을 통해 제출하여야 한다고 정하고 있다.

따라서 ㉠실은 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 「에너지이용 합리화 규정」 및 관리원 「자산관리규정 시행규칙」에서 정하는 사항을 이행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 「에너지이용 합리화 규정」 및 「자산관리규정 시행규칙」에서 정하는 사항을 적절하게 이행하였는지 점검한 결과, 아래 [표 18]과 같이 미흡하거나 미이행한 사항이 확인되었다.

[표 18] 이행 여부 점검 결과

구분	「에너지이용 합리화 규정」	점검결과 (○: 이행, △: 미흡, X: 미이행)			
		2021	2022	2023	2024.6
1	제4조(추진체계) ③ 각 공공기관은 부기관장(합동청사의 경우 본부장급·소장급, 합동청사 입주기관은 에너지이용 합리화 추진 담당부서의 장)을 위원장으로 하는 자체 온실가스 감축 및 에너지절약추진위원회 또는 이와 유사한 기능의 협의회(이하 “위원회”라 한다)를 구성하고, 상·하반기 각 1회 이상 위원회를 개최하여 자체 에너지절약 추진계획의 수립 및 추진실적에 대한 분석·평가를 실시하여야 한다. * 위 조항 관련으로 관리원 「자산관리규정 시행규칙」 제21조제1항 및 제2항과 연계하여 점검	△	△	△	△

[표 18] 이행 여부 점검 결과(계속)

구분	「에너지이용 합리화 규정」	점검결과 (○: 이행, △: 미흡, X: 미이행)			
		2021	2022	2023	2024.6
2	제4조(추진체계) ⑤ 각 공공기관은 에너지 지킴이를 지정·운영하여야 하며, 에너지 지킴이는 냉난방 온도 및 조명 관리, 에너지절약 아이디어 발굴 등 실질적인 에너지절약 활동을 전개하여야 한다.	△	△	△	△
3	제18조(에너지절약, 신·재생에너지 및 기후변화대응 교육) ① 공공기관의 장은 임직원에게 대하여 에너지절약, 신·재생에너지 및 기후변화대응 등의 자체 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다.	△	△	○	X
4	제18조(에너지절약, 신·재생에너지 및 기후변화대응 교육) ② 에너지 지킴이, 청사관리자 및 건축, 기계, 전기 설비 등 에너지이용 합리화 추진 담당자에 대해서는 전문기관 교육을 연 8시간 이상 받도록 하여야 한다.	△	△	△	△
5	제20조(추진실적 자체평가) ① 공공기관은 반기 1회 이상 자체적으로 별표 3의 양식에 따라 기관별로 에너지이용 합리화 추진 실적을 작성하여 점검·분석·평가하여야 한다.	X	X	X	X
6	제20조(추진실적 자체평가) ② 점검·분석·평가 결과 미비점 및 개선·보완 사항 등에 대하여는 우선 개선 추진 또는 차기 에너지이용 합리화 계획수립시 반영하여 추진하여야 한다.	X	X	X	X
7	제20조(추진실적 자체평가) ③ 별표 2에 따른 에너지이용 합리화 추진실적 및 계획 제출대상 기관은 매월 말일까지 전월 에너지사용량 정보를 건축물 외부에 표시하거나 기관 홈페이지에 게시하여 외부에서 확인할 수 있도록 하여야 한다. 표시되는 전월 에너지사용량 정보는 해당년도 누적 사용량과 전년도 동월 대비 증감량 및 증감률을 포함하여야 한다.	△	△	X	X
8	제21조(추진실적 및 계획의 제출·보고) ② 추진계획은 매년 1월 31일까지, 추진실적은 매년 3월 31일까지 별표 4의 양식에 따라 산업통상자원부장관에게 공공기관 에너지이용 합리화 관리시스템을 통해 제출하여야 한다.	X	○	△	-47)

상단표 구분 1의 「에너지이용 합리화 규정」 제4조제3항과 관련하여 위원회를 상·하반기 각 1회 이상 개최하도록 정하고 있으나 2021년에는 하반기에 위원회를 개최하지 아니하였고

47) 2024년 추진계획과 관련하여 시스템상으로는 추진계획 제출이 지연된 것으로 나타나지만 시스템의 문제로 인하여 기한 내에 제출하지 못하였음을 제출담당자와의 인터뷰를 통해 확인하였으며, 추진실적은 제출 예정임

위원회 운영에 관하여 관리원 「자산관리규정 시행규칙」 제21조제1항 및 제2항에서는 ‘온실가스 감축 및 에너지절약 이행실적 평가’에 관한 사항을 심의 대상으로 정하고, 관련 평가표에 따라 실시한다고 정하고 있으나 2021년 ~2024년 6월 동안 평가표에 따라 심의가 이루어지지 않았으며, 심의 절차를 거치지 아니하고 추진실적을 확정·제출하고 있었다.

구분 2의 「에너지이용 합리화 규정」 제4조제5항과 관련하여 2021년~2024년 6월 동안 에너지 지킴이를 지정하고 현행화하고 있으나 활동 내용을 점검한 결과, [표 19]과 같이 2021년에는 에너지 지킴이를 대상으로 2회의 교육을 실시하였고, 2022년에는 활동을 전개하지 아니하였으며, 2023년 및 2024년에는 일부 부서에 한하여 간담회를 실시하여 2021년~2024년 6월까지 실질적인 에너지절약 활동이 미흡함을 확인하였다.

[표 19] 에너지 지킴이 활동 내용 점검 결과

점검결과			
2021	2022	2023	2024.6
에너지 지킴이 대상 교육 2회 실시 ⁴⁸⁾	- (활동 없음)	본사 및 ㉠지역본부 대상 간담회 실시	㉠·㉡·㉢·㉣ 지역본부 대상 간담회 실시

* 제출된 감사자료 재구성

구분 3의 「에너지이용 합리화 규정」 제18조제1항과 관련하여 임직원을 대상으로 에너지절약, 신·재생에너지 및 기후변화대응 등의 교육을 실시하여야 하나, 점검 결과 [표 20]과 같이 2021년에는 ㉤실에서 에너지 지킴이만을 대상으로 교육을 실시하였고, 2022년에는 ㉤실에서 각 부서별로 자체적으로 교육을 실시하도록 요청하였으나 이후 교육 내용 및 실시 여부 등에 대한 점검이 이루어지지 않았으며, 2024년 교육은 6월까지 미이행된 상태로, 교육과 관련하여 수립된 계획 또한 없는 것으로 확인되었다.

48) 「에너지지킴이 교육(5, 6월) 결과 보고」, ㉤실-5555(2021.06.21.)

[표 20] 교육 이행 점검 결과

구분	점검결과			
	2021	2022	2023	2024.6
교육 대상	에너지 지킴이	임직원	임직원	미이행
교육 실시 부서	☐실	각 부서	인재교육실	
교육 방법	오프라인 교육	오프라인 교육	온·오프라인 교육	

* 제출된 감사자료 재구성

구분 4의 「에너지이용 합리화 규정」 제18조제2항과 관련하여 에너지 지킴이, 청사관리자 및 건축, 기계, 전기설비 등 에너지이용 합리화 추진 담당자에 대해서는 전문기관 교육을 연 8시간 이상 받도록 하여야 하나 2021년~2024년 6월 동안 에너지 지킴이는 교육을 받지 아니하였고, 청사관리자 및 건축, 기계, 전기설비 등 에너지이용 합리화 추진 담당자는 2021년에 4시간의 교육을 받았으며, 이후에는 연 8시간이상의 교육을 수료한 것으로 확인되었다.

구분 5의 「에너지이용 합리화 규정」 제20조제1항과 관련하여 반기 1회 이상 자체적으로 관련 양식에 따라 기관별로 에너지이용 합리화 추진 실적을 작성하여 점검·분석·평가하여야 하나 2021년 ~ 2024년 6월 동안 이를 이행하지 아니하였다.

구분 6의 「에너지이용 합리화 규정」 제20조제2항과 관련하여 자체 점검·분석·평가 결과 미비점 및 개선·보완 사항 등에 대하여는 우선 개선 추진 또는 차기 에너지이용 합리화 계획수립시 반영하여 추진하여야 하나, 자체평가를 실시하지 아니하여 이 또한 미이행된 상태이다.

구분 7의 「에너지이용 합리화 규정」 제20조제3항과 관련하여 매월 말일까지 전월 에너지사용량 정보를 건축물 외부에 표시하거나 기관 홈페이지에 게시하여 외부에서 확인할 수 있도록 하여야 하고, 표시되는 전월 에너지사용량 정보는 해당년도 누적 사용량과 전년도 동월 대비 증감량 및 증감률을 포함하여야 하

나, 2021년과 2022년의 총 에너지 사용량만을 기관 홈페이지에 게시하였으며, 2023년~2024년 6월까지 전월 에너지사용량을 외부에 표시하거나 기관 홈페이지에 게시하지 아니하여 외부에서 에너지 사용량 정보를 확인할 수 없는 상태이다.

구분 8의 「에너지이용 합리화 규정」 제21조제2항과 관련하여 추진계획은 매년 1월 31일까지, 추진실적은 매년 3월 31일까지 관련 양식에 따라 산업통상자원부장관에게 시스템을 통해 제출하여야하나, 2021년에 추진계획 및 추진실적 제출 기한을 모두 준수하지 아니하였고, 2022년에는 모두 기한을 준수하였으나 2023년에는 추진계획 제출 시 정해진 기한을 준수하지 아니하였다.

관련자 의견 ☞실은 향후 관련 법령 및 규정을 준수하여 에너지이용 합리화 업무를 추진하겠다고 답하였다.

조치할 사항 ☞실은 「공공기관 에너지 합리화 추진에 관한 규정」을 철저히 이행하시기 바랍니다. (주의)

☞실은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」이행 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

7. [모범사례] 폐교를 활용한 공간 재구축

가. 배경

2022년 우리나라 온실가스 배출량은 약 6억5천450만t에 이르며, ㉔부 ㉕㉖센터 보고서에 의하면 2022년 신축 건축물의 전과정 탄소 배출량은 총 1억9천340만t으로 추산된다는 연구 결과⁴⁹⁾가 나왔다. 구체적으로 살펴보면 20개 건설사업의 건축물 생애주기별 단위면적 당 평균 배출량은 면적 1m² 당 생산단계 386kg, 시공단계 24.7kg, 폐기단계 24.3kg으로 생산단계의 배출량이 높은 경향을 나타냈다. 이에 따라 건물 운영에서 발생하는 에너지 발생의 감축 뿐만 아니라 건축물 폐기 및 신규 건축 과정 등에서 발생하는 탄소 배출량을 줄이기 위한 노력이 요구되고 있다.

이를 반영하여 ㉕원 ㉖실⁵⁰⁾은 국토안전실증센터를 구축하고 민간기업의 기술 개발 환경조성 및 지원을 위한 테스트베드 제공, 성능검증과 실증을 통해 상용화 및 창업 등 안전산업 육성을 추진하였다. 이 과정에서 주변 마을 슬럼화 및 환경 오염의 주된 원인이 되고 있는 폐교⁵¹⁾를 리사이클링하여 실증센터를 새로 건축하는 것이 아닌 리모델링 및 환경정비를 통한 자원 순환을 기획하였다.

나. 업무수행 노력 및 성과

먼저, 위 실은 국토안전실증센터 구축 전 시범사업과 시험·교육·체험장의 공간 마련을 위해 폐교된 구)㉖초를 임차하였다. 임차한 폐교를 내부 리모델링 및

49) ㉔부 ㉕㉖센터 의뢰로 ㉕대 산학협력단과 건설업 전과정 평가 전문기업인 ㉕가 작성한 '탄소중립 이행을 위한 건물 부문 과정 평가 적용방안 연구'를 말한다. 이때 전과정 평가란 제품이 생산되어 폐기될 때까지 투입되는 자원과 배출되는 오염 물질을 분석하는 것을 의미한다. 또한 건물 전과정 탄소 배출량 평가는 건축 시 투입되는 자재 등의 생산에 따른 탄소량, 시공 시 발생하는 탄소량, 완공 이후 건물 사용 및 보수하는 데 발생하는 탄소량, 건물 수명이 다했을 경우 폐기하는 과정에서 배출되는 탄소량의 합을 말한다.

50) ㉖실은 「직제규정 시행규칙」 제11조제1항에 따라 안전성능연구소 운영 업무를 총괄하고, 정책연구 사업의 계획 수립 및 시행, 중장기 연구개발사업계획 수립 및 기본연구사업 선정, 지식재산권의 출원 심의, 보상 및 사용 권한 결정 업무 등을 담당하고 있다.

51) 경상남도 방치 폐교 74개소로 전국 2번째로 많은 상태이며 부실한 관리로 파리, 모기 등 해충이 서식하고, 쓰레기 투기 등 환경오염이 발생하고 있다.

환경정비를 통해 시험장을 조성하였다. 이에 본관 내 6개 교실(빈교실 2개소), (구) 도서실, (구)휴게실, (구)교장실, 중앙로비, 중앙현관, 통로문, 1,2층 복도, 외부 계단 3개소, 외부 화장실, 외부 대문, 지주 간판, 펜스 등 인테리어 공사가 진행 중에 있다. 또한 운동장과 건물 외곽, 주변 부지를 뒤덮고 있던 잡초의 제거작업, 오랫동안 사용되지 않고 관리가 이루어지지 않아 오염된 정화조 및 오수처리시설에 대한 청소를 실시하였다.

[그림 11] 국토안전실증센터 시범 사업장

국토안전실증센터 관련 폐교미천초등학교 임차 계획(안) 보고 □ 임차 목적 ○ 국토안전실증센터 구축 전 시범사업과 전초기지(시험·교육·체험장)의 공간마련을 위해 폐교된 (구)미천초(약 12,913㎡) 대부를 실시코자 함. □ 운영 계획(별첨1, 2) ○ 국토안전실증센터 시범사업장(외관·비파파 시험장, 교육·연구개발) 운영 - 기술연구개발의 테스트베드, 표준시험 시험·제어 공간으로 활용 - 우리원 선입입지원, 지역대학(연세) 대상 안전환경기술 교육·실시 예정 - 온실 하우스를 활용한 외관·비파파 표준시험(비파파) 항공적재 공간 구축·활용 - 안전장구류, 전·교정 장비, 연구개발 시제품 등의 적재공간으로 활용 ○ 지역학생과 업체, 주민을 대상으로 안전 활동체험·소통 공간 운영 - 경상남도 내 학생 대상으로 건축물 안전 활동체험 - VR 시스템 구축(VR 교육장비, TV 등) 후 대국민 대상 체험관으로 활용 - 경남지역 내 민간업체(대형차와 공동아이디어 발굴, 협력 등) 소통의 장소로 활용 □ 임차 대상 ○ 장 소 : 경상남도 진주시 미천면 오방리 141-4 (구)미천초등학교 ○ 임차기간 : 2022년 12월 1일(목) - 2025년 12월 31일(수) ○ 지급상대 : 경상남도 교육비특별회계급고(한주교육지원청) ○ 예 산 : 총 29,580,474원(부가세 포함, 3년 1개월) [별첨3] - 비용은 최초 연도 기준 9,383,190원으로, 물가연도 이후 5% 가산하여 계산함 - 1차년도 : 9,383,190원 / 2차년도 : 9,852,309원(매월) / 3차년도 : 10,344,350원(매월) - 2024년도 이후 비용에 공과금(전기 및 물)을 미납할 시, 해당 3개월에 해당 비용 가산 - 예산과목 : 연구관리 및 기술보급(22년) / 임차료 ○ 기타사항 - 우리원 계약사무처리규칙 제7조에 따라 주요부서 직할 계약 [별첨4]	미천초교 활용을 위한 2차 주민설명회 결과보고 □ 개요 - 주 제 : 미천초교 활용을 위한 지역주민 대상 주민설명회 실시 - 일 시 : 2023.5.11(목) 13:00 ~ 14:00 - 장 소 : 미천면 정촌마을회관 □ 주요내용 ① (사업설명) - 주민 편의사항을 반영한 안전기술 교육·연구·개발 기반 내용 설명 - 미천초교 장기활용방안 관련 지자체 협의사항 등 설명 - 시험장 조성상황 및 활용 가능성 있는 소출·소출물 등에 관한 예방, 대책과 불만신고 방안 설명 ② (질의응답) - 도로 비명 시 인근 주민의 프라이버시 우려사항에 대한 질의 - 운동장과 본관 내에서의 미천초교를 영입하지 않아 주민 피해 없을 것으로 예상함 - 주민들의 교육장 이용 가능 여부 및 교육장 프로그램 연계 방안 질의 - 주민들의 수거가 되는 경우 도로 교육 용의 지점을 적당히 비좁고, 학생 교육 프로그램은 교육용과 별개로 운영 - 주민 편의시설(화장실) 설치 시 시설 종류에 대한 질의 - 주민들의 질의 내용은 지역제안(주요)로, 3차년도에 지출이 될지는 확인은 확인으로 추가적인 논의가 필요
구)미천초 임차 계획(안)  내부 리모델링	주민 설명회  외부 환경정화

* [별첨] 자료 재구성

그 결과, 기존 건축물 활용을 통해 새로이 건축물을 건설하는 과정에서 발생하는 환경오염 문제를 크게 감소시킬 수 있었다. 탄소감축 효과는 레미콘, 철근, 시멘트 등 건축자재 생산에 따른 배출량 약 4,984t, 건축물 시공단계 과정에서

발생하는 배출량 약 318t 기존 폐건축물 철거를 위해 장비의 사용, 폐자재 소각 및 매립 등에서 발생하는 배출량 약 313t, 총 약 5,615t⁵²⁾의 탄소배출을 감축한 것으로 추정된다.

이렇게 조성된 국토안전실증센터 **목사**시험장은 2023년에 민간기업, 대학교 등의 기술 테스트를 위한 시험장 개방, 재난대응 안전한국훈련 실시 등 대외적으로 활용되었을 뿐만 아니라 민간기술 성능확인 및 성능평가를 위한 담당 부서의 시험장 사용, 내부 행사 진행 등 내부적 활용도 또한 높았다.

게다가 국토안전실증센터 추가 예정 지역인 **원음**면에서 26년 폐교 예정인 **미양**중⁵³⁾을 활용하기 위해 진주시의회, 진주교육지원청, 진주시민 등과 함께 수차례에 걸친 이해관계자 회의 및 설명회를 완료하였다. 향후 **대문**시험장 조성 시 **미양**중 면적은 14,967m²으로, 탄소배출 감축 효과와 활용도가 **목사**시험장 보다 더 클 것으로 예상된다.

[그림 12] 국토안전실증센터 조감도



* **중**실 자료 재구성

이상과 같이 **중**실은 지역 내 방치된 폐교를 적극적으로 활용하여 환경오

52) 건설업 전과정 평가 전문기업인 **하**라가 작성한 ‘탄소중립 이행을 위한 건물 부문 과정 평가 적용방안 연구’에 따르면, 20개 건설사업의 건축물 생애주기별 단위면적 당 평균 배출량은 면적 1m² 당 생산단계 386kg, 시공단계 24.7kg, 폐기단계 24.3kg으로 이 기준을 적용하여 구**국**초(12,913m²)의 탄소 저감량을 추정함

53) 22년 11월 국토안전실증센터 이전 부지**미양**중) 자체투자심사(교육청) 적정 통과

염을 줄이고, 탄소중립 실천을 장려하는 모범적인 사례를 남김으로써 ESG 경영을 선도하는 역할을 수행하였다.

조치할 사항 ‘폐교를 활용한 국토안전실증센터 리모델링 및 환경정비’ 추진을 통해 효과적으로 탄소배출을 감축하고, ESG 환경 분야 개선에 이바지하여 국토안전관리원 위상 제고에 기여한 **중실**의 활동을 모범사례로 선정합니다. **(통보)**

8. [모범사례] 점검대차 발전기용 매연저감 장치 설치

가. 배경

정부는 2050 탄소중립 계획을 수립하고 중간목표인 2030년에는 2018년 대비 40%의 온실가스 배출량 감축, 2050년까지 순배출량 제로를 달성할 수 있도록 목표를 설정하였다. 또한 국가온실가스 감축 목표(NDC) 확정에 따라 온실가스 발생과 대기오염의 원인이 되는 매연을 줄이고자 노후 경유 자동차 등에 매연저감 장치 부착을 의무화하는 저탄소·친환경 정책이 시행되고 있다.

이에 ㉠본부 ㉡실⁵⁴⁾은 특수교 점검 시에 사용되는 점검대차의 발전기에서 발생하는 매연에 대한 해결방안을 마련하고자 하였다. 교량 하부에는 일반 국민들은 볼 수 없는 점검대차가 설치되어 있으며 이를 활용하여 특수교 안전점검을 수행해왔다. 그런데 점검대차 운영 시 디젤 연료를 사용하여 발전기를 가동하는데 이때 많은 매연이 발생하였다. 이렇게 발생한 매연은 대기 오염을 유발하고, 작업자의 근무환경에도 악영향을 미쳤다.

[그림 13] 특수교에 설치된 점검대차 및 디젤 사용 전경



* ㉠본부 ㉡실 자료 재구성

54) ㉡실은 「직제규정 시행규칙」 제16조제3항에 따라 특수교의 유지관리 계획 수립 및 이행, 특수교 수사·정가·정밀안전점검 및 유지관리설비 점검, 특수교 계측분석, 재난대응 및 사고 발생 시 상황실·긴급대책반 지시에 따른 현장 안전관리 등을 담당하고 있다.

나. 업무수행 노력 및 성과

그리하여, ㉡실은 점검대차 발전기에 디젤엔진의 배기가스 중 PM(입자상물질)을 물리적으로 포집하고 연소시켜 제거하는 배기가스 후처리장치의 일종인 매연저감장치(Diesel Particulate Filter)를 설치하게 되었다. 먼저, 2022년 ㉡㉡대교에 시험 적용하고 매연저감장치의 설치 전·후 매연농도를 비교하여 효과성 및 설치의 적정성을 검증하고자 하였다. 그 결과, 설치 전 ㉡㉡대교의 매연농도는 98%였으나 매연저감장치 설치 후 매연농도가 12%로 측정되어 87.7%⁵⁵⁾의 매연농도가 감소하였다.

[그림 14] ㉡㉡대교 매연농도 변화

OPA-102 Opacity Meter 측정시기 2022 - 12 - 26 11 : 33 : 49 k Peak : 9.09 Opacity Peak : 98.0 % RPM Peak : 해연의 농도 0 Oil Temp Peak : ---, - 'C	OPA-102 Opacity Meter 측정시기 2022 - 12 - 26 13 : 01 : 52 k Peak : 0.23 Opacity Peak : 12.0 % RPM Peak : 매연의 농도 0 Oil Temp Peak : ---, - 'C
(설치 전) ㉡㉡대교 매연농도(98%)	(설치 후) ㉡㉡대교 매연농도(12%)

* ㉡본부 ㉡실 자료 재구성

이를 바탕으로 2023년에는 ㉡㉡교 하부 점검대차 발전기 3대에 매연저감장치를 설치하였다. ㉡㉡교의 경우, 기존 매연농도가 44.6%로 측정되었는데 매연저감장치 설치 후 2.2%로 줄어들어 95.1%⁵⁶⁾의 매연저감 효과가 나타났다. 이처럼 매연저감장치 시험 설치 및 확대 과정에서 매연농도가 획기적으로 감소한 것이 확인되었다. 이에 2027년까지 관리대상 교량(23개소)에 전체 설치 완료를 계획하고, 측정 결과값을 기록하여 지속적으로 모니터링을 실시할 예정이다.

55) 자동차 매연저감 측정장비로 측정한 결과값(Σ Opacity(매연농도) : (기존)98%-(설치 후)12%/98%=87.7%)

56) ① (기존) Σ Opacity(매연농도) : 44.6 % = 11.8%+4.9%+ 27.9% ② (설치 후) Σ Opacity(매연농도) : 2.2% = 1.6%+0.6%+0.0% $\rightarrow \frac{①-②}{①} = \frac{44.6\%-2.2\%}{44.6\%} = 95.1\%$

[그림 15] 월암교 매연농도 변화

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>기존 매연농도</th><th>설치 후 매연농도</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 12 : 00 : 34 k : 0.29 Opacity : 11.8 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C </td><td> OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 12 : 01 : 29 k : 0.00 Opacity : 0.0 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C </td></tr> </tbody> </table>	기존 매연농도	설치 후 매연농도	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 12 : 00 : 34 k : 0.29 Opacity : 11.8 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 12 : 01 : 29 k : 0.00 Opacity : 0.0 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C
기존 매연농도	설치 후 매연농도				
OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 12 : 00 : 34 k : 0.29 Opacity : 11.8 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 12 : 01 : 29 k : 0.00 Opacity : 0.0 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C				
 신규부품(국산화)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td> OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 14 : 01 : 50 k : 0.11 Opacity : 4.9 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C </td><td> OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 14 : 02 : 49 k : 0.03 Opacity : 1.6 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C </td></tr> <tr> <td> OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 15 : 10 : 45 k : 0.76 Opacity : 27.2 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C </td><td> OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 15 : 11 : 50 k : 0.01 Opacity : 0.6 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C </td></tr> </tbody> </table>	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 14 : 01 : 50 k : 0.11 Opacity : 4.9 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 14 : 02 : 49 k : 0.03 Opacity : 1.6 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 15 : 10 : 45 k : 0.76 Opacity : 27.2 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 15 : 11 : 50 k : 0.01 Opacity : 0.6 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C
OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 14 : 01 : 50 k : 0.11 Opacity : 4.9 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 14 : 02 : 49 k : 0.03 Opacity : 1.6 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C				
OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 15 : 10 : 45 k : 0.76 Opacity : 27.2 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C	OPA-102 Opacity Meter 2023 - 12 - 04 15 : 11 : 50 k : 0.01 Opacity : 0.6 % RPM : 0 Oil Temp : ---, - °C				
매연저감장치 설치 전/후 비교사진	매연저감장치 설치 전/후 농도측정 결과지				

* ㉠본부 ㉡실 자료 재구성

이와 같이 ㉠본부 ㉡실은 매연 발생에 따른 대기오염을 완화하여 환경개선에 기여하였으며, 작업자의 근무환경을 개선하는 모범적인 선례를 남겼다.

조치할 사항 ‘점검대차 발전기용 매연저감 장치 설치’ 사업을 통해 효과적으로 매연농도를 감축하고, 저탄소·친환경 정책을 적극적으로 실천한 ㉠본부 ㉡실의 활동을 모범사례로 선정합니다. (통보)

9. [모범사례] 친환경 탄소중립 챌린지 및 캠페인

가. 배경

정부는 공공기관과 민간에 ESG역량 강화 및 경영 지원을 새 정부 국정과제⁵⁷⁾로 제시하였다. 이에 따라 국토안전관리원(이하 ‘관리원’이라 한다)은 ESG경영 전략 및 성과 체계를 수립하고, ESG과제 발굴, 민간과의 협업체계 구축 등 자체 역량 강화를 위해 대·내외적으로 노력하고 있다.

〔본부 〔실⁵⁸⁾은 ESG 경영 실천 및 탄소저감 실현을 위해 친환경 탄소중립 챌린지 및 캠페인을 기획하였다. 내부 직원들이 참여하는 챌린지를 실시하고 활동 내용과 성과를 공유하여 ESG 경영 확산을 도모하였다. 또한 시민들을 대상으로 캠페인을 기획하여 지역 사회의 공감과 참여를 유도하였다.

나. 업무수행 노력 및 성과

〔실은 2023년 3월부터 2023년 11월까지 약 9개월 간 실 직원들을 대상으로 ‘탄소다이어트 챌린지’를 실시하였다. 일상생활에서 실천할 수 있는 친환경 탄소중립 활동과 활동별 탄소배출 감소량 기준⁵⁹⁾을 설정하여 총 저감량을 산정하는 방식이었다. 예컨대, 불필요한 메일 삭제, 출·퇴근 시 계단 이용하기, 대중교통 이용하기, 손수건 및 개인 텀블러 사용, 절전모드 사용과 같은 활동이 있었으며 항목별 득점방법 등을 상세히 정하여 달성표를 작성하였다. 이를 통해 매월 감소량을 합산하여 고득점자 순으로 활동 우수자 3인을 선정하고 손수건, 장갑, 담요 등 탄소중립 관련 상품을 지급하였다.

57) 〔 공공기관 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스 제공 「공공기관 자체 ESG 역량 강화 및 민간 협력업체 ESG경영지원」

58) 〔실은 「직제규정 시행규칙」 제9조제2항에 따라 시설물의 안전 및 유지관리 기본계획 수립·관리, 안전 및 유지관리계획 검토, 시설물통합정보관리시스템(FMS) 구축 및 운영 등을 담당하고 있다.

59) ①불필요한 메일 삭제(1건/4g 감소), ②출·퇴근 시 계단 이용(1회/약 12.7g 감소), ③손수건 사용(1일/17g 감소), ④개인 텀블러 사용(1일/약 52g 감소), ⑤절전모드 사용(1일/약 50g 감소), ⑥대중교통 이용(1회/약 9.7g 감소)

[그림 16] 친환경 탄소중립 챌린지

시설성능관리실 친환경 탄소중립 챌린지 추진 계획(안) □ 배경 및 목적 ○ (배 경) 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법 제정 및 공공기관의 ESG 경영 실천을 강조 ○ (목 표) [] 자체적인 친환경 탄소중립 챌린지 실천을 통해 ESG 경영 실천 및 탄소저감 실현 □ 추진계획 Ⅰ. 친환경 탄소중립 챌린지 실시 ○ (챌린지명) 탄소 다이어트 챌린지 ○ (참여기간) 2023. 3. 2. ~ 2023. 11. 30. ○ (참여대상) [] 전 직원 (일정형 프로그램 참가자 포함) ○ (내 용) 일상생활에서 실천할 수 있는 친환경 탄소중립 활동 실시 및 [] 등 Ⅱ. 우수활동자 선정 및 포상 ○ (선정계획) 매월 친환경 탄소중립 활동우수자 1인 선정 ○ (선정방법) 매월 탄소배출 감소량을 합산하여 고득점자순으로 선정 ○ (상) (최대 3명) 선정 포상배정 ○ (포상계획) 매월 1인을 선정하여 탄소중립 관련 상품 지급 예정 ○ 시설성능관리실 부서운영비 집행금에 및 예산과목 변동가능 ※ 추진일정 <table border="1"> <tr> <td>챌린지 실시 23.03.02 ~ 23.11.30. (9개월)</td> <td>활동우수자 선정 참가인원 중 탄소감소율(%) 가장 높은 1인 선정 (매월) (매월 7일 이내)</td> <td>포상 및 환용 상품 지급(매월) 및 만족도 조사 실시(분기별)</td> </tr> </table> □ 향후계획 ○ 챌린지 활동 내용 및 성과를 관리원 게시판에 등록 ○ 분기별 만족도 조사를 실시하여 개선사항 발굴 및 적용	챌린지 실시 23.03.02 ~ 23.11.30. (9개월)	활동우수자 선정 참가인원 중 탄소감소율(%) 가장 높은 1인 선정 (매월) (매월 7일 이내)	포상 및 환용 상품 지급(매월) 및 만족도 조사 실시(분기별)	친환경 탄소중립 챌린지 결과보고 □ 배경 및 목적 ○ (배 경) 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법 제정 및 공공기관의 ESG 경영 실천을 강조 ○ (목 표) [] 자체적인 친환경 탄소중립 챌린지 실천을 통해 ESG 경영 실천 및 탄소저감 실현 □ 추진결과 ○ (챌린지명) 탄소 다이어트 챌린지 ○ (참여기간) 2023. 03. 01. ~ 2023. 11. 30. ○ (참여대상) [] 전 직원(일정형 프로그램 참가자 포함) ○ (총감소량) 3,050.9kg <table border="1"> <tr> <td>3월</td> <td>4월</td> <td>5월</td> <td>6월</td> <td>7월</td> </tr> <tr> <td>215.0kg</td> <td>174.2kg</td> <td>177.2kg</td> <td>198.5kg</td> <td>40.8kg</td> </tr> <tr> <td>8월</td> <td>9월</td> <td>10월</td> <td>11월</td> <td>총합</td> </tr> <tr> <td>483.4kg</td> <td>472.4kg</td> <td>521.5kg</td> <td>372.4kg</td> <td>3,050.9kg</td> </tr> </table> ※ 월별 탄소 저감량 세부 <table border="1"> <tr> <td>발행요원 매월 식재</td> <td>대중교통 사용</td> <td>개인 자동차 사용</td> <td>순수의 사용</td> </tr> <tr> <td>243kg</td> <td>864.9kg</td> <td>200.4kg</td> <td>44.4kg</td> </tr> <tr> <td>자원의 총합</td> <td>발행 요 공(가)용</td> <td>발행요원 차량(가)용</td> <td>총합(순수 제외)</td> </tr> <tr> <td>13.9kg</td> <td>1295.9kg</td> <td>381.3kg</td> <td>0.9kg</td> </tr> </table> ※ 항목별 탄소 저감량 세부 ○ (우수자선정) 매월 탄소배출 감소량을 합산하여 고득점자순으로 선정 ○ 상 (최대 3명) 선정 포상 ○ (만족도조사) 만족도 조사 결과 참여자의 100%가 만족으로 응답 □ 향후계획 ○ 관리원 내 ESG 경영 확산을 위해 챌린지 활동 내용 및 성과를 관리원 게시판에 공유 ○ 만족도 조사 결과를 바탕으로 추후 탄소중립 챌린지 계획 수립 예정	3월	4월	5월	6월	7월	215.0kg	174.2kg	177.2kg	198.5kg	40.8kg	8월	9월	10월	11월	총합	483.4kg	472.4kg	521.5kg	372.4kg	3,050.9kg	발행요원 매월 식재	대중교통 사용	개인 자동차 사용	순수의 사용	243kg	864.9kg	200.4kg	44.4kg	자원의 총합	발행 요 공(가)용	발행요원 차량(가)용	총합(순수 제외)	13.9kg	1295.9kg	381.3kg	0.9kg	친환경 탄소중립 챌린지 친환경 탄소중립 챌린지 상 장 친환경 탄소중립 챌린지 활동 사진
챌린지 실시 23.03.02 ~ 23.11.30. (9개월)	활동우수자 선정 참가인원 중 탄소감소율(%) 가장 높은 1인 선정 (매월) (매월 7일 이내)	포상 및 환용 상품 지급(매월) 및 만족도 조사 실시(분기별)																																							
3월	4월	5월	6월	7월																																					
215.0kg	174.2kg	177.2kg	198.5kg	40.8kg																																					
8월	9월	10월	11월	총합																																					
483.4kg	472.4kg	521.5kg	372.4kg	3,050.9kg																																					
발행요원 매월 식재	대중교통 사용	개인 자동차 사용	순수의 사용																																						
243kg	864.9kg	200.4kg	44.4kg																																						
자원의 총합	발행 요 공(가)용	발행요원 차량(가)용	총합(순수 제외)																																						
13.9kg	1295.9kg	381.3kg	0.9kg																																						

* [] 실 자료 재구성

또한, [] 실은 지역주민과 함께 안전과 ESG경영을 융합한 Safety+ESG경영⁶⁰⁾을 실천하고자 23년도 상·하반기, 24년도 상반기에 총 3회에 걸쳐 친환경 탄소중립 캠페인을 시행하였다. 23년에는 일상생활에서 실천할 수 있는 탄소중립 포스터를 배포하고 탄소중립 캠페인 다짐서 작성, 진주시 내 강가 및 도로변 플러깅 실시 등을 실시하였다. 24년도 캠페인에서는 23년도 캠페인 설문조사 결과를 반영하여 폐안전모 및 봉투에 화분 심기와 같은 체험형 활동과 탄소중립 실천 관련 동영상, 애니메이션 등 시청각 자료를 상영하는 홍보관 운영을 진행하였다.

그 결과, 탄소중립 챌린지를 통해 상반기(3월~5월) 567.05kg, 하반기(6월~11월) 2,516.6kg으로 총 3,083.6kg의 탄소 저감량을 달성하였다. 또한, 친환경 탄소중립 캠페인에는 총 334명⁶¹⁾의 지역주민, 대학생, 지자체 공무원 등 각계각층의 진주시민들이 참여하였으며, 만족도 설문 조사 결과 평균 약 90% 이상 만족으로 응답⁶²⁾하였다. 이러한 활동 내용과 성과를 관리원 게시판에 게시하여 전사적으로 공유하였다.

60) 21년 9월 국토안전관리원의 고유 업무와 연계하여 지속가능경영 실천으로 안전한 국토환경 조성 의지를 표명한 이후, 매년 ESG실천계획을 수립이행하고 3년 연속 지속가능경영보고서를 발간하여 대내외 ESG성과 공유

61) 23년 상반기 112명, 23년 하반기 132명, 24년 상반기 90명 참여

62) 참석자 설문조사 결과(23년 상반기 86%, 23년 하반기 89%, 24년 하반기 95%가 만족으로 응답)

10. [모범사례] SMART 차량관리 시스템 도입

가. 배경

☐실은 「자산관리규정 시행규칙」(이하 ‘시행규칙’) 제3조(차량관리책임)에 따라 관리원이 소유 또는 사용하는 차량을 총괄하여 관리한다. 관리원이 관리하는 차량은 국토안전원 차량, 임차차량, 개인차량으로 나뉘며 상세내용은 아래 [표 21]과 같다.

[표 21] 관리원의 차량 분류표

구 분	소유 및 사용관계에 따른 분류	용도에 따른 분류
내 용	① 국토안전원 차량(102대) ② 임차 차량(144대) ③ 개인차량(349대)	① 전용 차량 (1대) ② 진단업무용 차량 (61대) ③ 안전진단용 차량 (18대) ④ 일반업무용 차량 (22대)

* 관리원 전산시스템(ERP) 자료 재구성

차량을 사용하고자 하는 직원은 「시행규칙」 제11조(배차신청 및 승인)에 따라 차량 사용 1일 전까지 관리원 전산시스템(ERP)을 통해 차량관리부서의 장에게 신청하고 승인을 받은 후 사용해야 한다. 또한 차량의 사용은 관리원 차량을 우선으로 하고, 관리원 차량이 부족한 경우 임차 차량 또는 개인 차량을 운행할 수 있다.

차량의 운전자는 「시행규칙」 제13조에 따라 운행 종료 후 관리원 전산시스템(ERP)에 차량운행 내역을 입력하여야 하며, 제15조에 따라 매일 운행 전후에 차량을 점검하고 그 이상 유무를 차량운행일지(별지 서식)에 기재하고, 이를 차량관리부서의 장에게 보고하여야 한다.

기존 차량관리체계의 문제점 중 하나로 일부부서의 전담사용을 꼽을 수 있다.

해당 차량들의 사용률을 분석한 결과 2022년 기준 20대 중 18대는 월간 차량 사용률이 40% 미만으로 자산의 활용성이 낮았다. 두 번째는 ERP에 입력하는 차량운행 내역들이 수기 입력으로 인해 오류가 발생하는 건들이 있었고, 이는 운행 데이터를 관리하는데 문제점으로 작용하였다. 세 번째는 차량운행일지 작성으로 인해 종이 사용량이 지속적으로 발생한다는 점이었다. 관리원은 2021년 ‘탄소중립 실천을 위한 종이없는 업무환경 전환 계획⁶³⁾’을 수립하였고 종이 사용량 절감을 위한 기관 차원의 노력이 필요하였다.

나. 업무수행 노력 및 성과

☐실은 발생한 문제의 해결을 위해 모바일을 활용한 차량관리 시스템을 도입하고자 하였다. 해당 시스템은 차량 예약부터 반납까지 전 과정을 모바일 기반으로 실시하고, 차량 운행 기록이 자동으로 저장되는 방향으로 설정하였다. 해당 시스템 도입을 위해 차량 3대에 대해 시중에 운용 중인 차량관리 시스템의 시범운영을 2개월(2022.11. ~ 2023.1.)간 하였으며, 이용자 설문조사 결과 차량관리 시스템 운영이 효율성과 편의성이 높다는 의견이 다수를 차지하였다. 도입 시 예상했던 기대효과는 아래 [표 22]와 같다.

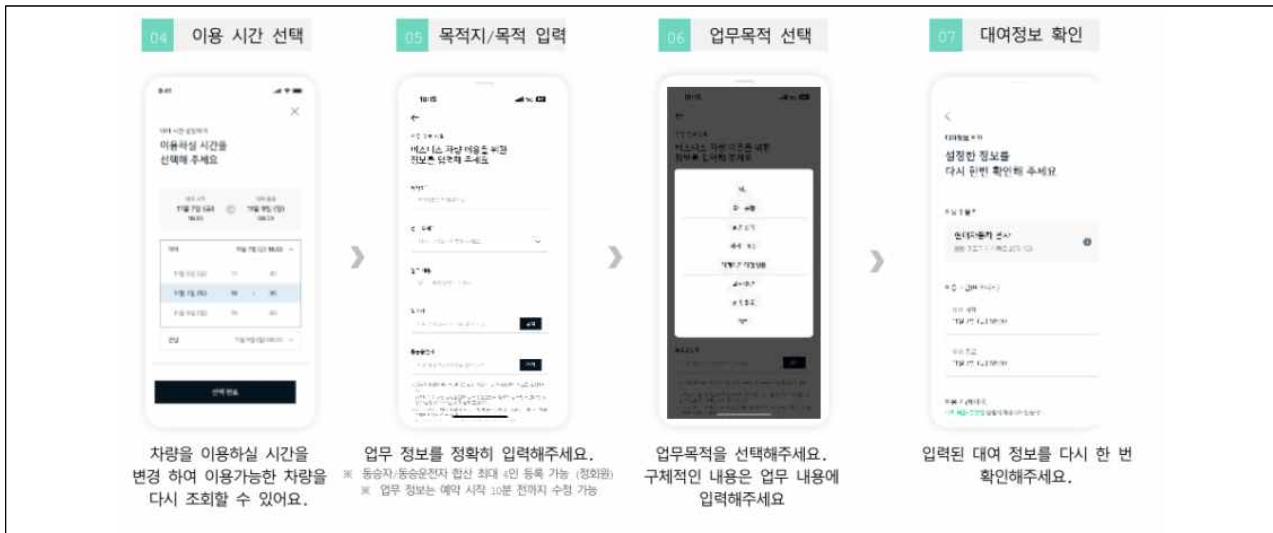
[표 22] 모바일 차량관리 시스템 도입 시 기대효과

구 분		현 재	개 선	개선 효과
예약 · 반납	운영 인프라	PC(ERP) 기반 (그룹웨어 접속)	Mobile App 기반 (스마트폰 접속)	시공간 Free (언제·어디서나 접속)
	절 차	6단계 ☐실	2단계	절차 4단계 단축
	Key 수령	방문 후 수령 (대면 업무 처리)	스마트폰 App에서 자동 활성화 (비대면 업무 처리)	업무용차량 이용자 편의성 향상
운행 실적 관리	운행 기록	수기 작성	미작성 (자동 기록·저장)	편의성 및 정확성 향상
	운행 일지	매년 운행일지 제작 및 실물 보관 필요	차량 운행 기록의 Data化 및 관리	Paperless 실현 및 예산(3백만원*/年) 절감

63) 문서번호 : ☐실-2290(2021.7.27.)

☞실은 해당 시스템 도입을 위해 계약을 위한 입찰공고를 2023. 10. 6. 게시 하였으며, 2024. 5. 27.에서 같은 해 5. 31.까지 도입 준비기간을 거쳐 같은 해 6. 3.부터 시스템⁶⁴⁾ 운영을 개시하였다.

[그림 18] 모바일 차량관리 시스템 예시



* 이용자 안내서 발체

해당 시스템 도입을 통해 개선된 점은 ERP 기반의 차량 배차 방식에서 모바일 어플 기반으로 변경되어 차량 이용자가 시공간에 구애받지 않고 실사용 시간만큼 배차 후 이용이 가능해졌고, 차량 이용에 따른 예약에서 반납 후 운행일지 작성까지의 절차가 단축되어 차량의 사용률 증대 및 차량 이용자의 편의성이 증대하였다. 또한 차량 운행 실적이 자동으로 기록되어 정확성이 향상되었으며, 차량운행일지 제작 시 사용되는 종이 사용량이 절감되어 연간 37KgCO₂ eq/KgH₂⁶⁵⁾ 탄소배출량 절감 효과가 발생하였다.

조치할 사항 SMART 차량관리 시스템을 도입하여 차량 사용률 증대 및 이용자의 편의성을 증대하였고, 차량 운행 기록의 정확성을 향상시켰으며, 모바일 어플 기반으로의 전환을 통해 종이 사용량을 절감하여 탄소배출량을 절감한 ☞실의 활동을 모범사례로 선정합니다. (통보)

64) 모바일 어플을 이용한 차량관리 시스템 : ☞매(운영사 : 대만)

65) A4용지 1장당 탄소배출량(5.264g) x 운행일지 1권당(35장) x 연간 절감 운행일지(200권)